República Bolivariana De Venezuela

Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”- Núcleo "Dr. Pablo Viloria" - La Beatriz

Programa Nacional De Formación En Informática

Optimización y modernización de la red de comunicación de CORPOELEC Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente

AUTOR(ES):
Diego Arellano C.I.: V-31.029.125
Maria Linares C.I: V-31.898.407
Silvano Cadenas C.I: V- 32.297.313
Luis Villegas C.I: V- 30.475778
Docente Asesor: ING. Wesley Betancourt
Representante Institucional: ING. Jhonder duran
Representante Comunitario: ING. Richard Páez Olmos

Valera, octubre de 2025

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN INFORMÁTICA
ACTA DE EVALUACION DEL PROYECTO SOCIO INTEGRADOR / TECNOLÓGICO (PSI/T)

Nosotros los abajo firmantes, miembros del Comité Evaluador, designados por el Departamento de Informática, luego de evaluar el Proyecto Socio Integrador / Tecnológico titulado: **OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE CORPOELEC SUCURSAL: DESPACHO DE CARGA SUROCCIDENTE**, vista y oída la presentación del mismo, por parte de los autores, consideramos que: **CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DEL PSI/T PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN DE:** TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", y por lo tanto se da por **APROBADO,** con la nota referida.

Leído lo ante expuesto y en señal de conformidad, se levanta la presente **ACTA,** en la Sede de La Beatriz de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", a los 28 días del mes noviembre del año 2025

PARTICIPANTES		EVALUACIÓN					EVALUACIÓN FINAL	FIRMA
ESTUDIANTES	C.I	NOTA DEL PROYECTO 60%	Presentación Informe Oral 40%					
			TUTOR 10%	ASESOR 10%	TUTOR COMUNITARIO 10%	ESTUDIANTE 10%		
Diego Andrés Arellano Pacheco	31.029.125	16	20	20	20	20	18	
Luis Ángel Villegas Pisani	30.475.778	16	20	20	20	20	18	
Silvano José Cadenas Briceño	32.297.313	16	20	20	19	20	18	
María de los Ángeles Linares LaCruz	31.898.407	16	20	20	19	20	18	

EVALUADORES DEL PROYECTO

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	APELLIDOS Y NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
Representante Estudiantil	Diego Arellano	31.029.125	
Representante Comunitario (Tutor Comunitario)	Lic. María Carmen	11.897.859	
Representante Institucional (Tutor Académico)	Ing. Jhonder Duran	20.038.078	
Docente Asesor (Coordinador del Proyecto)	Dra. Wesley Betancourt	17.346.213	

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN DEL PROYECTO 7

INTRODUCCIÓN 8

PARTE I 9

Descripción del Diagnostico del proyecto 9

Descripción del Diagnostico Situacional 9

Identificación de las Necesidades 20

Jerarquización y Selección de las necesidades 23

Alternativas de Solución 26

Propósitos u objetivos 29

Objetivos intermedios 29

Objetivos específicos 30

justificacion e Impacto Social de la alternativa de solución……32

PARTE II 37

MARCO REFERENCIAL: ANTECEDENTES 37

ANTECEDENTES LOCALES 37

ANTECEDENTES NACIONALES 38

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 39

bases teorico: 39

PARTE III 44

MODALIDAD METODOLOGICA 44

PARTE IV……54

PRODUCTO FINAL……54

CONCLUSION…… 78

RECOMENDACIONES…… 79

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……..81

ANEXOS……82

ÍNDICE CUADROS

Cuadro 1. Matriz FODA 21

Cuadro 2. Matriz CAME..... 22

Cuadro 3. Matriz de Priorización..... 24

Cuadro 4. Matriz de Decisión 27

cuadro 5. propósito u objetivos del proyecto……31

Cuadro 6. plan de acción……35

Cuadro 7. plan de actividades……52

Cuadro 8. Diagnostico de Debilidades Detectadas …… 55

Cuadro 9. Diseño del plan ……56

Cuadro 10. costos y financiamientos …… 69

Cuadro 11. Medios de obtecion de recursos……70

Cuadro 12. FASE DE PRUEBA…… 72

Cuadro 13. Prueba de configuración de IP…….. 72

Cuadro 14. Pruebas de configuración de IP FAURE…… 73

Cuadro 15. Pruebas de configuración de IP CAUC …… 73

Cuadro 16. Prueba de configuración de IP IRRPP ……74

Cuadro 17. Prueba de configuración de IP UREE ……75

Cuadro 18. Prueba de Conexión……76

Cuadro 19. Análisis de solución. (alternativas) ……77

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1. Localización geográfica……12

Figura 2. Árbol de Problemas 25

Figura 3. Alternativas de Solución propuestas por la comunidad..... 26

Figura 4. Árbol General del problema y alternativas de solución..... 28

Figura 5. diagrama de Gantt (acción)……36

Figura 6. diagrama de Gantt (actividades)……53

Figura 14. Plano estructural de la red…… 58

Figura 15. diseño virtual de red…… 59

ÍNDICE ANEXOS

Anexos 82
Anexo A : ficha general del proyecto 82
Anexo B Ficha de caracterización de la comunidad atendida 83
Anexo planilla de asesoría 88
Anexo planilla de asesoría 94
Anexo planilla de asesoría.....96
Anexo planilla de asesoría 92
Anexo minuta de visita comunitaria..... 89
Anexo minuta comunitaria 95
Anexo minuta comunitaria 97
Anexo minuta de visita comunitaria 93
Anexo carta de solicitud 90
Anexo planilla de control del docente asesor 98
Anexo control de visitas.....100
Anexo control de visitas.....101
Anexo control de visitas 102
Anexo control de visitas 103
Anexo control de visitas 104
Anexo planilla de control del docente asesor.....105
Anexo planilla de control del docente asesor.....107
Anexo planilla de control del docente asesor.....109
Anexo planilla de control del docente asesor.....113
Anexo carta de aprobación institucional.....115
Anexo carta de aprobación y evaluación comunitario 116

Optimización y modernización de la red de comunicación de CORPOELEC Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente

Autores: Diego Arellano, María Linares, Luis Villegas, Silvano Cadenas
Tutor Institucional: ING. Jhonder Duran
Tutor Comunitario: ING. Richard Páez
Docente Asesor ING. Wesley Betancourt
Noviembre, 2025

RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es mejorar y modernizar la infraestructura de la red de comunicación de CORPOELEC. Se utiliza la metodología PPDIOO de Cisco, que incluye seis fases del ciclo de vida de la red. La iniciativa comenzó con las fases de Preparación y Planificación, donde se elaboró un caso de negocio tras un diagnóstico que reveló problemas críticos, como falta de sistemas de refrigeración, obsolescencia de la red y necesidad de energía de respaldo por cortes frecuentes. Se utilizó un análisis (FODA, CAME) para definir requerimientos y el plan del proyecto. La fase de Diseño creó una nueva arquitectura de red que prioriza la resiliencia y la seguridad, integrando tecnologías avanzadas como protocolos eficientes y switches y routers de alta capacidad. En la fase de Implementación, se realizó la instalación física y configuración lógica de la solución, integrando nuevos dispositivos y sistemas de apoyo. También se llevó a cabo una capacitación integral al personal para asegurar el uso autónomo y mantenimiento. Finalmente, las fases de Operación y Optimización son continuas. La Operación maneja el mantenimiento diario, mientras que la Optimización aborda problemas y mejora el rendimiento a largo plazo, fomentando el desarrollo social y sostenible.

Descriptores: Optimización, Modernización, Red, Comunicación, CORPOELEC.

INTRODUCCIÓN

La infraestructura de red de datos y comunicaciones es esencial para CORPOELEC, ya que es clave para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Primero, la red soporta los Sistemas de Control y Operación Crítica (SCADA), permitiendo el monitoreo en tiempo real de datos desde subestaciones, y permite acciones críticas a distancia, manteniendo la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico. Un fallo en la red afectaría gravemente la respuesta ante eventos. El presente trabajo tiene como objetivo general Optimización y modernización de la Red de comunicaciones de la empresa nacional sucursal: despacho suroccidente.

Para ello se definieron los siguientes objetivos específicos: Determinar las debilidades en cuanto a las redes de comunicación de la empresa CORPOELEC y las necesidades que esta genera. Diseñar un plan de acción para optimizar y realizar la modernización de las redes de comunicación de la empresa. Reorganizar y prestar servicio de mantenimiento y modernización a las redes de comunicación de la empresa CORPOELEC. Comprobar que la infraestructura de la red de comunicación y sus sistemas funcionen correctamente después de reparar cualquier zona en mal estado. Para lograr la optimización y modernización de la Red de comunicaciones de CORPOELEC sucursal: despacho de carga suroccidente. Metodológicamente se empleó la metodología cisco, que comprende 6 fases: preparación, planificación, diseño implementación, operación, y finalmente optimización

En el presente proyecto se logró la restructuración del cableado, remplazo de conectores y cables obsoletos, modernización y optimización a la torre CORPOELEC, las conexiones de los equipos, switches y routers. El presente trabajo se encuentra estructurado en las siguientes partes. Parte I: Descripción del proyecto donde se presentará el diagnostico situacional, árbol de problemas, árbol de solución, objetivos e justificación de las alternativas de solución. En la parte II El marco referencial, los antecedentes y las bases teóricas. Parte III: la metodología utilizada en este proyecto como es la metodología cisco. Parte IV: finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos complementarios**.**

PARTE I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción del Diagnostico Situacional

El diagnóstico situacional es una herramienta fundamental en la planificación y la gestión, cuyo objetivo primordial es analizar y evaluar un contexto específico antes de proponer cualquier intervención. En primer lugar, según Kotler (2016), el diagnóstico situacional se define como una “secuencia metodológica que, mediante el uso de técnicas de investigación, se encarga de examinar y valorar la condición actual de una organización” (pag.21). Por consiguiente, su propósito esencial es el de orientar y dirigir las estrategias de cambio y las intervenciones necesarias, además, esta visión subraya el rol del diagnóstico como un insumo estratégico que guía la toma de decisiones, evidenciando que su función va más allá de la mera descripción. De manera complementaria, la UNICEF SBC Guidance (2025) refuerza la necesidad de un proceso riguroso y basado en evidencia. Así, establece que el diagnóstico de la situación es el:

Análisis minucioso de datos, información e investigación, con el fin de alcanzar una comprensión exhaustiva y profunda del contexto. Por lo tanto, la correcta ejecución de este proceso se valida al lograr formular declaraciones claras de problemas y oportunidades, las cuales son indispensables para el diseño estratégico. Es decir, la solidez del diagnóstico radica en la calidad de la evidencia recopilada y la rigurosidad del análisis (sección Diagnóstico)

En resumen, el análisis de ambos enfoques indica que el diagnóstico situacional es, en esencia, el puente crítico entre la realidad actual y la planificación futura. En este sentido, es un proceso proactivo y orientado a la acción que, al identificar las brechas (como la obsolescencia en la red de CORPOELEC), asegura que las intervenciones posteriores sean efectivas y pertinentes. Finalmente, la exigencia de una metodología robusta es

clave para garantizar que las soluciones propuestas respondan de manera directa y estratégica a las necesidades detectadas.

Bajo esta premisa, en el presente estudio, se aborda la comunidad Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC) como el núcleo fundamental para la comprensión y resolución de problemáticas sociales. Reconociendo que entidad posee su propia identidad, cultura y dinámicas sociales, por lo que, este trabajo se centra en la importancia de involucrar a sus miembros en un proceso de investigación acción participativa, buscando a través de este enfoque no solo identificar las necesidades y desafíos que enfrenta, sino que, también fomentar un sentido de pertenencia y empoderamiento entre sus instituciones.

Descripción del Contexto

Nombre de la Organización

Corporación Eléctrica Nacional C.A.(CORPOELEC). Sucursal: despacho suroccidente.

Razón Social

El nombre con el que la entidad se identifica legal y formalmente para el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, fiscales y administrativas es Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC). Esta razón social es la designación jurídica bajo la cual la empresa fue constituida y opera en el sector eléctrico venezolano. Específicamente, el foco de la presente investigación se sitúa en la unidad operativa de la Sucursal: Despacho Suroccidente. Esta unidad, aunque parte integral de la corporación principal, es la sede que concentra las responsabilidades operacionales directas para la gestión, control y distribución de la energía en la región suroccidental, siendo el núcleo de estudio para la optimización de la red de comunicación.

Naturaleza de la Organización

CORPOELEC es una Empresa Eléctrica Socialista adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la cual nace con la visión de reorganizar y unificar el sector eléctrico venezolano en una empresa única. Su fin primordial es garantizar la prestación de un servicio público confiable, de calidad, eficiente y no excluyente, caracterizado por su sentido social. Como institución clave que fortalece la soberanía eléctrica nacional, CORPOELEC participa activamente en todas las jornadas y actividades de contribución social impulsadas por el Gobierno Bolivariano teniendo como marco estratégico:

Misión

Garantizar un servicio eléctrico nacional que sea eficiente, con calidad y sentido social, operando de manera sostenible y en equilibrio ecológico. Esta misión promueve el desarrollo integral del país, fundamentada en la participación protagónica y corresponsable del Poder Popular, comprometida con la Ética Socialista y el Plan de la Patria, lo que la constituye en un pilar de la Seguridad y Defensa de la Nación.

Visión

Ser una Corporación con una ética socialista, ambiental y económicamente sustentable. Se proyecta como un modelo en la prestación de servicio público y un motor de desarrollo del país, con un talento humano consciente que es garante del suministro de energía eléctrica, promotor del uso racional y eficiente de la energía, así como de la participación del poder popular y la preservación de la vida en el planeta.

Localización Geográfica

La Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC), específicamente la Sucursal Despacho Suroccidente, se encuentra estratégicamente localizada en la región andina de Venezuela. Su ubicación precisa es La Floresta, a lo largo de la vía que conduce hacia la localidad de Sabana Libre. Geopolíticamente, la entidad se sitúa dentro de la Parroquia Sabana Libre, perteneciente al Municipio Escuque del Estado Trujillo. Esta ubicación es clave para la gestión y control del sistema eléctrico en la región suroccidental del país.

Cartografía de la Corporación Eléctrica Nacional C.A. (Corpoelec), Sucursal Despacho Suroccidente

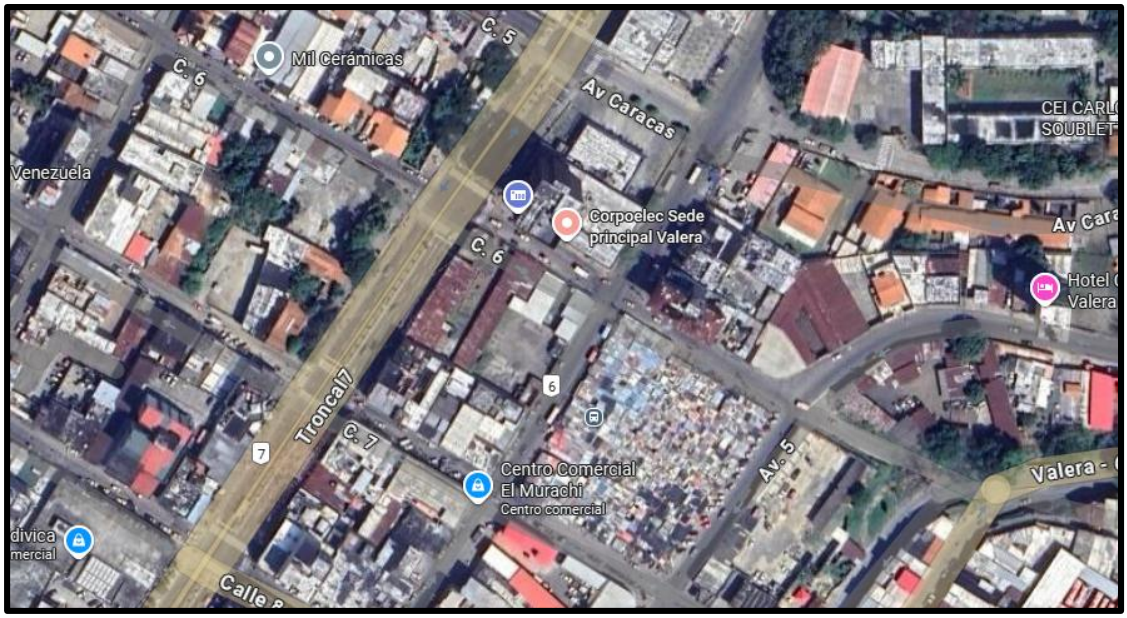


Figura nº 1. Ubicación de COORPELEC
Fuente: Google Maps (2025)

Historia de Vida de la Organización

La historia de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) en el estado Trujillo es una narrativa de centralización y unificación del servicio eléctrico, que encuentra sus raíces en la antigua Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE). Históricamente, antes de la unificación, la gestión y el desarrollo de la

infraestructura eléctrica en Trujillo recaía en las operaciones regionales de CADAFE, empresa fundada en 1958 como parte de la estrategia estatal de nacionalización. Durante décadas, la sede principal de CADAFE en Trujillo, ubicada en la ciudad de Valera, sirvió como el centro neurálgico para la distribución y el control de la energía en toda la zona andina.

La transformación fundamental se inició con la creación de CORPOELEC mediante el Decreto Presidencial N° 5.330 en julio de 2007. Este decreto buscaba la reorganización y unificación de todas las empresas eléctricas públicas venezolanas (incluyendo a CADAFE) en una sola entidad. A partir de 2010-2011, se aceleró el proceso de fusión definitiva, consolidando a CORPOELEC como el único operador estatal responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. Este proceso aseguró que la infraestructura y el personal de la antigua CADAFE en Trujillo se integraran plenamente a la nueva estructura corporativa, adoptando las directrices del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

Actualmente, la estructura de CORPOELEC en Trujillo, que incluye tanto la sede histórica de gestión como unidades operativas clave como la Sucursal Despacho Suroccidente (ubicada en Sabana Libre/Escuque), es un componente vital del sistema eléctrico unificado. Su función es garantizar el servicio eléctrico eficiente, de calidad y con sentido social en todo el estado. La reseña histórica, por lo tanto, ilustra la transición de una gestión descentralizada bajo CADAFE a una gestión centralizada y con enfoque socialista bajo CORPOELEC, enfocada en la seguridad energética nacional y el cumplimiento del Plan de la Patria.

Organizaciones vinculadas al proyecto

El éxito de este proyecto de modernización se fundamenta en la articulación y el vínculo estratégico con diversas entidades comunitarias, académicas e institucionales. Este estudio se centra en examinar la colaboración con una amplia gama de organizaciones que desempeñan un papel crucial en el desarrollo y fortalecimiento de la comunidad, estas entidades, que incluyen consejos comunitarios, asociaciones, escuelas, cooperativas, empresas de producción social, centros de salud, organismos

gubernamentales y empresas públicas, son esenciales al fungir como fuentes de recursos, conocimientos y apoyo para la ejecución del proyecto y el aprovechamiento de la nueva infraestructura.

Las principales organizaciones directamente vinculadas a la ejecución y ámbito de este estudio son:

- Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC): Es la organización ejecutora y beneficiaria principal del proyecto, propietaria de la infraestructura de red a ser optimizada. Proporciona el contexto operativo y los datos necesarios para el diagnóstico y la implementación.
- Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTET): Se vincula como aliada académica e investigativa. Su rol es fundamental para la transferencia de conocimiento, la posible participación en la fase de capacitación integral del personal y el apoyo metodológico o técnico al proyecto.
- Corporación EDC Network: Se vincula potencialmente como proveedor tecnológico, consultor o facilitador de soluciones especializadas. Su experiencia es crucial para la integración de las tecnologías de vanguardia (switches, routers, protocolos eficientes) que conforman la nueva arquitectura de red.

Descripción del Diagnostico Situacional

Descripción de las Visitas Comunitarias

El diagnóstico situacional constituyó la fase inicial y más crítica del proyecto, centrándose en la evaluación exhaustiva del estado actual de la infraestructura de red de la Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC), específicamente en su Sucursal Despacho Suroccidente. Para llevar a cabo este análisis, se implementó un enfoque participativo y se utilizaron diversas herramientas analíticas con el fin de identificar la realidad operativa de la institución.

Por consiguiente, las visitas comunitarias se establecieron como un instrumento crucial dentro del marco de la investigación participativa, pues permitieron establecer un diálogo directo y constructivo con el personal y los miembros de la comunidad de estudio. Dicha metodología no solo facilitó la recopilación de información valiosa sobre las necesidades y los problemas locales, sino que también fomentó la confianza y la colaboración entre los investigadores y los participantes. Su objetivo principal fue involucrar a la comunidad en cada etapa del proceso de investigación, reconociendo sus conocimientos y experiencias como elementos clave para la formulación de soluciones efectivas y sostenibles.

Por esta razón, mediante dinámicas participativas, entrevistas y talleres, las visitas comunitarias facilitaron la identificación de necesidades prioritarias y promovieron un sentido de pertenencia. Estas visitas resultaron esenciales para la investigación, ya que generaron el conocimiento compartido que guió las acciones y estrategias futuras del proyecto. A tales efectos, se detalla la secuencia de las visitas realizadas a las instalaciones a continuación:

Visita Comunitaria N.º 1: Formalización e Inicio del Proyecto

La primera visita comunitaria se centró en la formalización administrativa y la obtención de permisos esenciales para la ejecución del Proyecto Socio tecnológico (PSIT).

Fase de Contacto y Solicitud: El proceso inició el 31 de enero, cuando se realizó una visita informal a las instalaciones para un reencuentro con la empresa y los tutores del Departamento de Formación, dependencia clave para la coordinación de las actividades del equipo investigador. Posteriormente, el 03 de febrero se llevó a cabo la visita formal, cuyo objetivo principal fue la entrega de la carta de solicitud para realizar el proyecto. Dicha comunicación fue dirigida al Ingeniero Rafael González, jefe del departamento, con quien se discutieron el alcance y las posibilidades del proyecto propuesto.

Fase de Aprobación y Acuerdos: Como resultado de esta gestión, el equipo investigador recibió la carta de aceptación del proyecto por parte del Ingeniero González. Adicionalmente, se establecieron acuerdos fundamentales: El equipo de investigación

quedó formalmente bajo la tutela del Ingeniero Rafael González y de la Licenciada María del Carmen y finalmente, se programó una visita inmediata para el día siguiente a fin de dar cumplimiento a los procedimientos obligatorios de seguridad y reglamentos internos de la empresa.



Figura nº 2. Primera Visita Comunitaria
Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Visita Comunitaria N.º 2: Inducción y Acercamiento al Diagnóstico

La segunda visita comunitaria se concretó el 04 de marzo, y se enfocó en dos aspectos fundamentales: el cumplimiento normativo y la recopilación de datos preliminares. Cumplimiento Normativo (Seguridad ASHO): En primer lugar, el equipo investigador tuvo la obligación de asistir a un programa de formación llevado a cabo por el departamento de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (ASHO) de CORPOELEC. El objetivo de esta inducción fue informar detalladamente sobre las medidas de seguridad requeridas para cualquier actividad dentro de la empresa. Se hizo especial énfasis en las precauciones y el equipamiento necesario para prevenir accidentes durante la ejecución de las tareas inherentes al proyecto socio-tecnológico.

Recolección de Información Inicial: Posteriormente, se aprovechó la jornada para comenzar a recolectar información más detallada sobre la empresa y sus debilidades. Mediante la observación directa y el acercamiento a las instalaciones, el equipo buscó encontrar detalles adicionales que sirvieran de base y sustento para el diagnóstico inicial del proyecto propuesto, consolidando así un acercamiento práctico a la realidad operativa.



Figura nº 3. Llenado de formularios requeridos por el Departamento de Seguridad ASHO.
Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Visita Comunitaria N.º 3: Reorientación y Definición del Alcance

La tercera visita, crucial para el proyecto, fue una jornada de diagnóstico y reevaluación realizada el 17 de febrero. Revisión y Determinación de la Ruta de Acción: En esta ocasión, el equipo investigador se reunió con la Licenciada María del Carmen para discutir y definir la ruta de acción a seguir. Luego de una evaluación conjunta de las fortalezas y debilidades identificadas en el edificio principal de la empresa, se llegó a la conclusión de que la aplicación del proyecto originalmente propuesto no era viable debido a la falta de equipamiento tecnológico y a otras debilidades estructurales.
Redefinición del Contexto de Estudio.

Ante esta limitación, se propuso de manera inmediata un cambio de enfoque: trasladar el proyecto al Departamento de Redes de CORPOELEC, el cual manifestó su disposición para aceptar al equipo investigador. Consecuentemente, se tomó la decisión de contactar formalmente a este departamento para coordinar la propuesta de proyecto ofrecida y comenzar su puesta en marcha en el nuevo contexto operativo. Esta visita marcó la reorientación estratégica del estudio hacia el área donde las necesidades y la factibilidad de intervención eran mayores.



Figura nº 4. Evaluación de Alcance y Complicaciones del Proyecto
Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Visita Comunitaria N.º 4: Reporte de Progreso y Diagnóstico Ampliado

La cuarta visita comunitaria se realizó el 03 de marzo y tuvo como objetivo principal el reporte y la validación de los avances del proyecto ante los tutores comunitarios. Reporte de Avances y Formalización: En primera instancia, el equipo investigador se reunió con los tutores, quienes requerían una actualización detallada sobre los progresos realizados hasta esa fecha. Durante la reunión, se discutieron todos los logros alcanzados, recontando las formalizaciones administrativas requeridas por la empresa y el trabajo de diagnóstico inicial ejecutado por el equipo.

Diagnóstico a Profundidad: Además del reporte, la jornada incluyó la realización de una entrevista de diagnóstico enfocada en obtener información más profunda. Esta entrevista permitió ahondar con mayor detalle en la identificación de las fortalezas y debilidades de la empresa, complementando así los datos obtenidos por observación y reorientando las áreas de enfoque para la siguiente fase del proyecto.

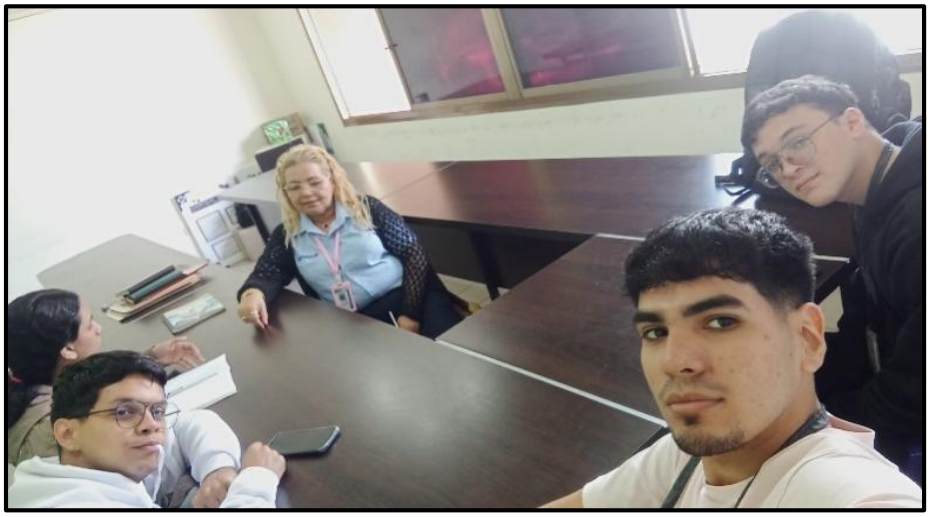


Figura nº 5. El equipo reportando progreso a la Licenciada María del Carmen.
Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Visita Comunitaria N.º 5: Diagnóstico Profundo en el Despacho Suroccidente

La quinta visita, realizada el 20 de marzo, fue determinante, pues se enfocó en el reconocimiento y el diagnóstico de la nueva comunidad de estudio: la sucursal CORPOELEC: Despacho de Carga Suroccidente.

Reconocimiento y Diagnóstico de la Sucursal: Inicialmente, el equipo investigador conoció en detalle las instalaciones, identificando sus fortalezas y necesidades operacionales. Posteriormente, y para validar la información recogida, se sostuvo una conversación con el Ingeniero Richard Páez.

Validación de la Infraestructura: Mediante este encuentro, se concretó un diagnóstico profundo sobre la infraestructura tecnológica y física con la que el equipo trabajaría. Esta interacción fue crucial para establecer una base precisa de las carencias y el estado de

la red, información necesaria para la formulación definitiva de la propuesta de optimización.



Figura nº 6. El equipo entrevistando al ingeniero Richard Páez
Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Identificación de las Necesidades

A partir de la información recabada durante las visitas comunitarias, especialmente en la Visita N.º 5 al Despacho de Carga Suroccidente, se lograron identificar las necesidades críticas que impactan la operatividad de CORPOELEC. Las principales brechas detectadas son la falta de refrigeración y ventilación adecuada en el área de servidores, la urgente necesidad de mantenimiento y modernización de la red de comunicación existente, y la recurrente afectación por cortes de luz en las instalaciones.

De igual manera, para analizar de forma sistemática el contexto en el que se desenvuelve la organización, se elaboró la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Este enfoque integral permitió no solo identificar las problemáticas más relevantes, sino también comprender los recursos disponibles y los desafíos que se deberán afrontar durante el proceso de intervención.

En concordancia con los principios de la investigación acción participativa, este proceso se fundamenta en la colaboración activa de los miembros de la comunidad, quienes participaron directamente en la identificación de sus propias necesidades y prioridades. Este enfoque fue esencial para garantizar que las opiniones de los miembros de la entidad fueran escuchadas y que las soluciones propuestas respondan a sus realidades específicas, construyendo así un diagnóstico más preciso y contextualizado. Por lo tanto, la matriz FODA complementa el diagnóstico inicial al ofrecer una herramienta visual que facilita la comprensión de las dinámicas internas y externas que afectan a la sucursal. A través de este análisis, se puedo identificar estrategias que potencien los recursos locales (Fortalezas) y aborden las limitaciones existentes (Debilidades y Amenazas).

CUADRO Nº 1. MATRIZ FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
- Equipo colaborador - Personal capacitado en el uso de tecnologías - Departamentos dedicados a la tecnología - Acceso a infraestructura tecnológica	- Oportunidad de colaboración con otras empresas, así como con el gobierno del país. - Oportunidad de mejorar a la infraestructura de la red telefónica - Capacidad para educar al personal administrativo
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
- Equipo tecnológico escaso - Falta de una refrigeración y ventilación de los servidores - Falta de presupuesto para la modernización de los equipos de la red telefónica - Mala comunicación entre los equipos de trabajo de la empresa.	- Constantes cortes de luz que dañan los equipos de la empresa. - Con el avance tecnológico poco a poco los equipos de la empresa se vuelven obsoletos

Tabla nº 1. Matriz FODA

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Una vez completado el análisis FODA, y con el fin de traducir los hallazgos del diagnóstico en líneas de acción concretas y estratégicas, se procedió a la elaboración de

la Matriz CAME (Corregir, Afrontar, Mantener, Explotar). Esta herramienta de planificación fue generada directamente a partir de los resultados de la Matriz FODA y su propósito esencial es definir la ruta estratégica que el proyecto debe seguir, al correlacionar las situaciones internas y externas de CORPOELEC.

CUADRO Nº 2. MATRIZ CAME

CORREGIR	AFRONTAR
- Buscar alternativas tecnológicas amigables para corregir la red de comunicación de la empresa. - Acordar horarios donde los cortes y el racionamiento eléctrico no afecten el proyecto.	- Modernizar y optimizar la red de comunicación de la empresa - Comunicar los avances del proyecto a los departamentos involucrados al proyecto
MEJORAR	**EXPLOTAR**
- Educar al personal administrativo en cuanto al buen uso de la tecnología de comunicación y la necesidad de modernización y optimización de este. - Aprovechar la infraestructura mejorable de la empresa - Aprovechar la comunicación con el gobierno del país	- Aprovechar al máximo la colaboración prestada por la empresa - Hacer uso del equipo disponible en su totalidad - Aprovechar la facilitación de herramientas de trabajo

Tabla nº 2. Matriz CAME
Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

De acuerdo con estos hallazgos resultantes de las visitas comunitarias y el análisis FODA/CAME, se afirma que la comunidad de CORPOELEC presenta necesidades críticas. Principalmente, se requiere con urgencia la modernización de los equipos de la empresa, los cuales se encuentran al borde de la obsolescencia. Asimismo, se hace indispensable una reestructuración de las redes de comunicación, dado que se han detectado dificultades significativas para la interacción entre los diferentes departamentos. Finalmente, se determinó que la gestión de un presupuesto dedicado a la modernización tecnológica es fundamental, aprovechando la naturaleza

gubernamental de la empresa y la oportunidad estratégica de comunicar estas necesidades al Gobierno Bolivariano de Venezuela.

Jerarquización y Selección de las Necesidades

La jerarquización y selección de necesidades constituye un proceso fundamental en el contexto de la Investigación, dado que permite priorizar los problemas más relevantes para la comunidad, asegurando así que las acciones a implementar sean efectivas y pertinentes a la realidad de CORPOELEC.

En primer lugar, para iniciar este proceso, fue esencial recopilar información detallada sobre las necesidades a través de métodos participativos. Este enfoque no solo involucró a los miembros de la comunidad para garantizar que sus opiniones fueran consideradas, sino que permitió analizar las necesidades identificadas en función de criterios clave como la urgencia, el impacto potencial y la viabilidad de su abordaje.

Posteriormente, se aplicó la técnica de la matriz de priorización para ordenar las necesidades según la importancia percibida por los participantes. Esta herramienta buscó alcanzar un consenso sobre cuáles problemas debían ser atendidos primero, considerando los recursos disponibles y las capacidades de acción de la comunidad. Finalmente, de manera participativa y tras el consenso, se seleccionaron las necesidades más críticas que se abordarían. Esta matriz es crucial porque facilita la toma de decisiones al proporcionar un marco estructurado para comparar alternativas y seleccionar las más relevantes. Con base en esta metodología, se evaluó cada necesidad en una escala del 1 al 5 (siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto).

CUADRO Nº 3. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN.

	Necesidad	Impacto	Urgencia	Esfuerzo	Costo	Factibilidad	Puntuación Total
1	Redes de telefonía obsoletas	4	4	5	5	4	4,4
2	Modernización de equipos	5	5	4	5	2	4,2
3	Limitación presupuestaria	4	5	2	3	1	3
4	Educación al personal administrativo	2	2	1	3	5	2,6

Tabla nº 3. Cuadro Matriz de Priorización

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Seguidamente se presenta de manera gráfica el árbol de problemas. Una vez seleccionada la necesidad prioritaria a abordar mediante la Matriz de Priorización, se procedió a la elaboración del Árbol de Problemas. Esta herramienta de análisis es fundamental, ya que se utiliza para visualizar de manera sistemática un problema central, identificando claramente sus causas (raíces) y sus efectos (ramas), lo cual ayuda a comprender su complejidad estructural.

Esencialmente, el Árbol de Problemas facilita la identificación de áreas de intervención prioritarias y permite el desarrollo de estrategias efectivas para abordar la problemática de manera integral. Por consiguiente, la estructura gráfica que se presenta a continuación Figura 7. Árbol de Problemas, muestra cómo la necesidad priorizada (redes obsoletas) se vincula a sus orígenes y a las consecuencias negativas que impactan la operatividad de CORPOELEC.

FIGURA 8. ÁRBOL DE PROBLEMAS

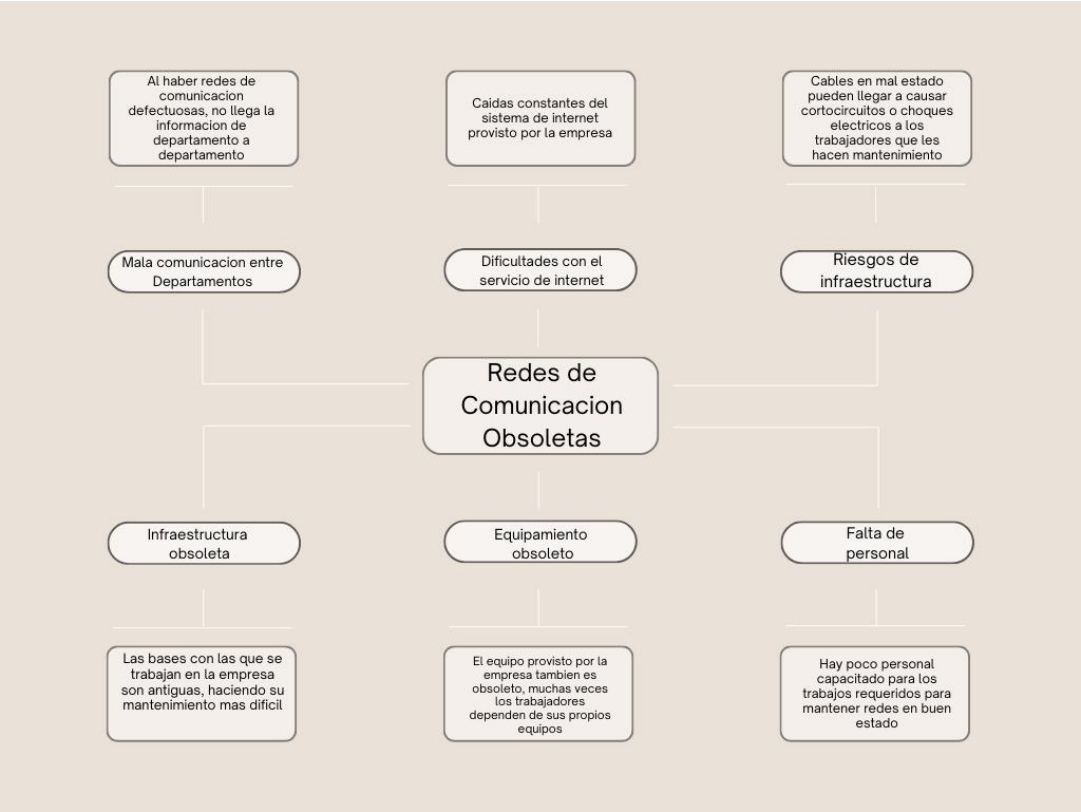


Figura nº 7. Árbol del problema

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

La fase de desarrollo de alternativas de solución es crítica y, en el contexto de la investigación acción participativa, requiere un proceso estructurado que involucre activamente a la comunidad de CORPOELEC. Para este fin, es esencial generar encuentros participativos con los miembros de la comunidad y el personal técnico. Estos espacios permiten determinar, de manera conjunta, las diversas opciones o soluciones tecnológicas que pueden ser implementadas para abordar el problema priorizado (la red obsoleta). El objetivo es garantizar que las alternativas propuestas no solo sean técnicamente viables, sino también aceptadas y sostenibles por los actores involucrados.

A continuación, se presentan de manera gráfica las alternativas de solución planteadas y validadas por la comunidad, las cuales sirvieron de base para la posterior toma de decisiones.

FIGURA 9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD

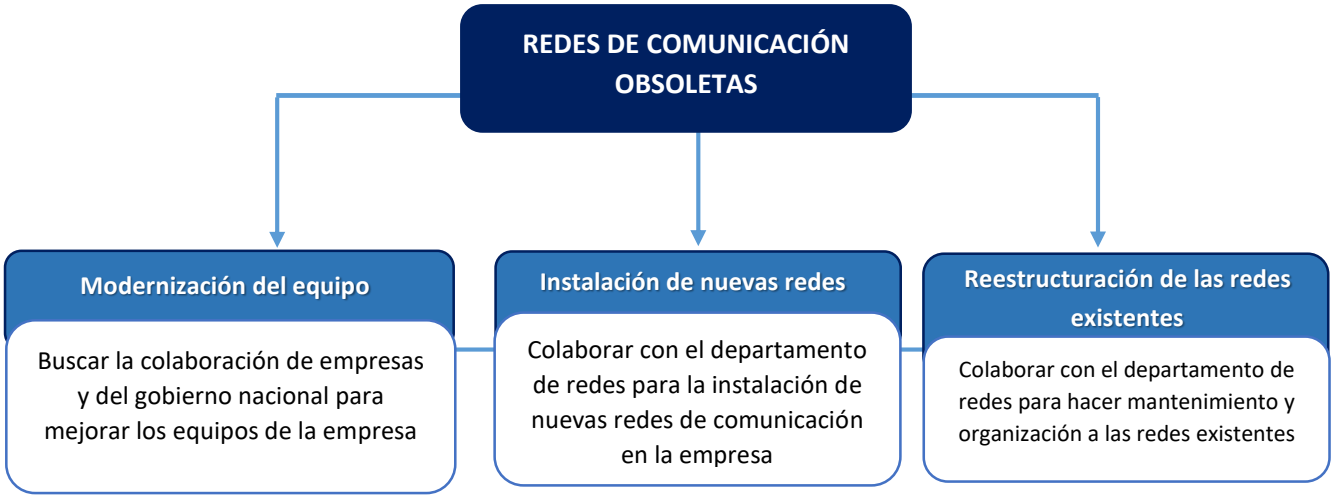


Figura nº 8. Alternativas de Solución propuestas por la comunidad

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Seguidamente, una vez definidas las posibles vías de acción, se procedió a evaluar las alternativas de solución a través de una matriz de decisión, puesto que, una matriz de decisión es una herramienta analítica que permite evaluar y seleccionar la mejor opción entre varias alternativas, utilizando múltiples criterios ponderados. Esta técnica resultó útil para el proyecto, ya que permitió a los investigadores y a los participantes considerar diversos factores técnicos, económicos y operativos (como el Costo, la Facilidad de Uso y la Seguridad) para tomar decisiones informadas y racionales sobre la modernización de la red

A continuación, se presenta la matriz de decisión, la cual muestra la ponderación y la puntuación asignada a cada alternativa de solución propuesta.

CUADRO Nº 4. MATRIZ DE DECISIÓN

Criterio	Peso	Opción A: Modernización del equipo	Opción B: Instalación de nuevas redes	Opción C: Optimización de las redes existentes
Costo	8	10	8	8
Facilidad de uso	9	8	5	9
Seguridad	10	5	7	8
Eficiencia	9	4	5	7
Cumplimiento Legal	7	7	6	7
		6.8	6.2	7.8

Tabla nº4. Cuadro Matriz de decisiones

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Con base en los resultados arrojados por la matriz de decisión, se determinó que la Opción C: Optimización de las redes existentes, es la alternativa más viable para CORPOELEC, obteniendo una puntuación de prioridad total de 7.8. Esta opción fue seleccionada no solo por su alta puntuación, sino también por ser la más factible, dada la disponibilidad de equipo que el Departamento de Redes de CORPOELEC puede proveer. Además, la optimización de las redes existentes ofrece el mejor equilibrio entre criterios esenciales como el costo, la facilidad de uso, la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento legal. De esta manera, la alternativa seleccionada se adapta de forma realista a las necesidades actuales de la institución y a las capacidades de gestión de personal.

Para concluir esta fase de diagnóstico y planificación, y con el fin de visualizar la articulación completa del estudio, se presenta de manera gráfica el Árbol General. Este diagrama define claramente el problema a resolver, las causas identificadas y la alternativa de solución seleccionada (la optimización de las redes), sirviendo como mapa conceptual para la ejecución del proyecto.

Figura 10. Árbol General del problema y alternativas de solución

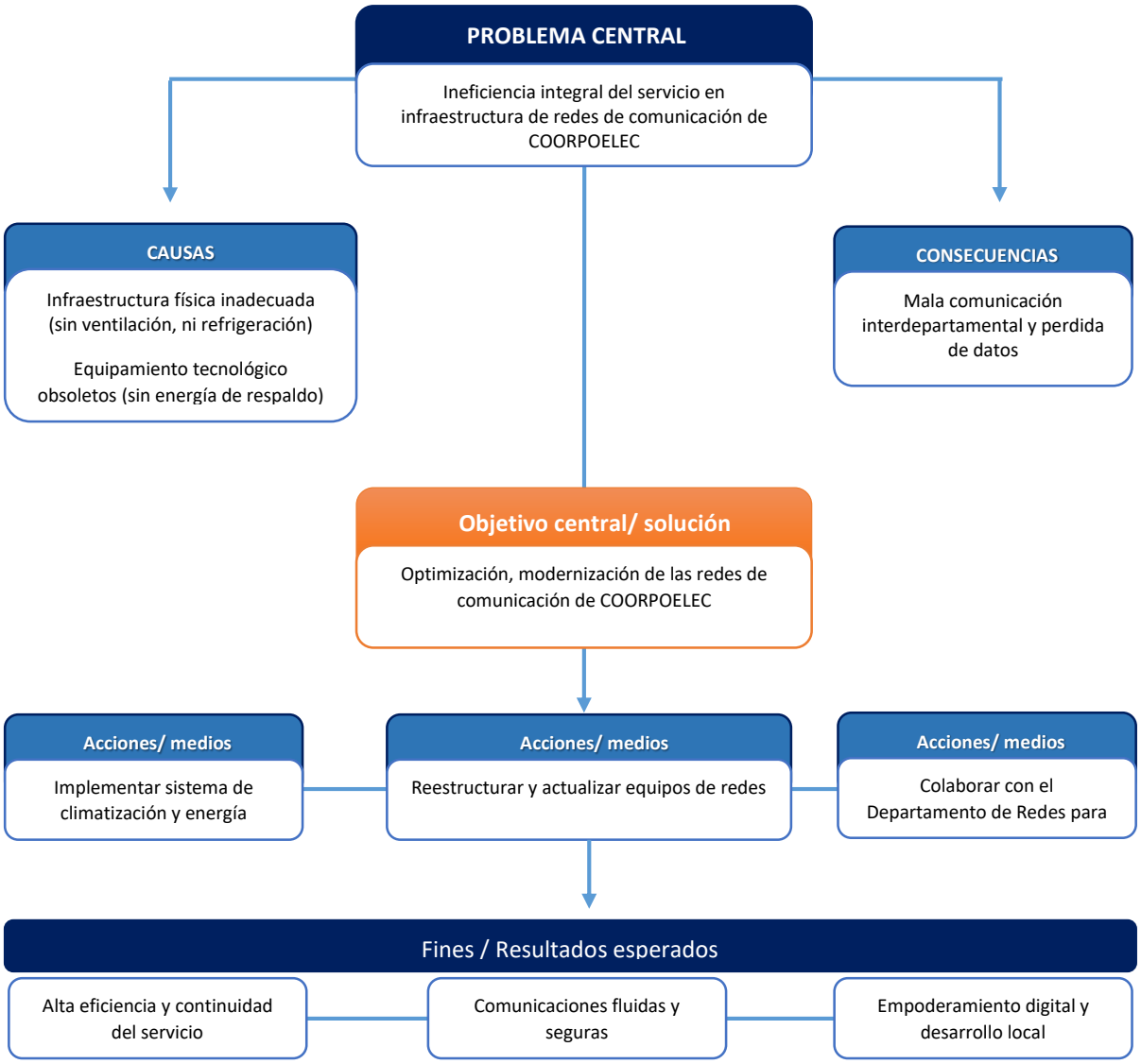


Figura nº 9. Árbol General del problema y alternativas de solución

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Propósitos u Objetivos

Para abordar el problema central detectado, se debe seguir un proceso definido por las líneas de acción, las cuales toman en consideración la puesta en práctica de la alternativa de solución previamente seleccionada por la comunidad. A partir de este problema central, se formula el objetivo principal, que enmarca el alcance y la finalidad del estudio: Optimización y modernización de la red de comunicación de la Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC) - Sucursal Despacho Suroccidente.

Objetivos intermedios

1. Diseñar el Plan de Acción

Este objetivo establece la fase inicial y de planificación detallada del proyecto, alineada con las fases Prepare y Plan de la metodología PPDIOO.

- Objetivos Específicos de la Fase:
    - Determinar las debilidades concretas de la red de comunicación de CORPOELEC – Sucursal Despacho Suroccidente y las necesidades operacionales que estas generan.
    - Diseñar un plan de acción formal, detallado y un programa de trabajo para optimizar y modernizar la red de comunicación de la empresa.
- Actividades Clave:
    1. Realizar entrevistas al personal administrativo y obrero para identificar las necesidades y expectativas respecto a la modernización de las redes de comunicación.
    2. Analizar la infraestructura física y lógica de las redes para determinar sus fallas y debilidades.

3. Revisar las normativas de seguridad y los requerimientos legales de la empresa para la ejecución del proyecto.
4. Crear un plan de acción y un programa de trabajo para llevar a cabo los trabajos de reorganización y mantenimiento de las redes.

2. Realizar el Trabajo de Modernización y Optimización

Este objetivo abarca la fase de ejecución e implementación del proyecto, correspondiéndose con las fases Design e Implement del ciclo PPDIOO.

- **Objetivos Específicos de la Fase:**
  - Reorganizar y prestar el servicio necesario para la modernización a la red de comunicación de la empresa CORPOELEC.
  - Comprobar que la infraestructura de la red de comunicación y sus sistemas funcionen correctamente después de reparar cualquier zona en mal estado.
- Actividades Clave:
  1. Equipar a los participantes con las herramientas necesarias para llevar a cabo la ejecución del trabajo.
  2. Fijar la ruta apropiada para comenzar la optimización de la red de comunicación, minimizando la interrupción operativa.
  3. Reemplazar la infraestructura dañada (cables y conectores RJ-45) y reorganizar los recursos funcionales para mejorar el rendimiento.
  4. Hacer un recorrido de comprobación exhaustiva (testing) para asegurar que las redes recién instaladas y organizadas funcionen correctamente.
  5. Documentar de manera sistemática el progreso y los cambios obtenidos.

Cuadro 5. Propósitos u objetivos del proyecto

Objetivo General	Objetivos Intermedios	Objetivos Específicos
Optimización y Modernización de la red de comunicación de la empresa nacional CORPOELEC sucursal: despacho suroccidente	Diseñar el plan de acción para realizar la optimización y modernización de la red de comunicación en CORPOELEC.	Determinar las debilidades en cuanto a las redes de comunicación de la empresa CORPOELEC y las necesidades que esta genera.
		Diseñar un plan de acción para optimizar y realizar la modernización de las redes de comunicación de la empresa.
	Realizar el trabajo de optimización y modernización a la red de comunicación de la empresa CORPOELEC.	Reorganizar y prestar servicio de mantenimiento y modernización a las redes de comunicación de la empresa CORPOELEC
		Comprobar que la infraestructura de la red de comunicación y sus sistemas funcionen correctamente después de reparar cualquier zona en mal estado.

Tabla nº5. Cuadro Propósito u objetivos del proyecto

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Justificación e Impacto Social de la Alternativa de Solución

La justificación de este proyecto socio-tecnológico se articula en torno a su pertinencia teórica, técnica, legal y social, demostrando por qué la optimización de la red de comunicación de CORPOELEC – Sucursal Despacho Suroccidente es una acción necesaria y prioritaria.

Teórico

El proyecto se ejecuta como un espacio para la conformación de herramientas y conocimientos adquiridos en el área de redes y telecomunicaciones. A través de esta intervención, se busca aplicar metodologías estructuradas (como PPDIOO) para la optimización práctica de la infraestructura. Adicionalmente, un objetivo fundamental es la transferencia de conocimiento, que se concretará en charlas y talleres dirigidos al personal y a miembros de la comunidad interesados en aprender sobre el mantenimiento básico de redes. Lo que se quiere lograr es que el personal de la institución se empodere y dé fe del pleno funcionamiento de la instalación.

Técnico

Desde una perspectiva técnica, la modernización de la red es imprescindible, ya que las redes de telecomunicaciones se han convertido en un pilar fundamental de la vida moderna. En el contexto de CORPOELEC, la optimización es vital para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio eléctrico, permitiendo que la información fluya de manera rápida y segura. La corrección de la obsolescencia y la mejora de la infraestructura aseguran que el Despacho Suroccidente pueda operar con la confiabilidad requerida para una entidad de servicio público esencial.

Legal

La ejecución de este proyecto se alinea plenamente con el marco legal venezolano, que promueve el desarrollo científico y tecnológico con sentido social:

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV):
    - Artículo N° 102: Consagra la educación como un derecho humano, lo cual justifica el espacio de aprendizaje y transferencia de conocimiento que ofrece el proyecto.
    - Artículo N° 103: Sostiene el derecho a la educación en igualdad de condiciones, lo que sustenta la inclusión de talleres y el acceso a las tecnologías de información.
    - Artículo N° 110: Define la obligación de garantizar que los recursos informáticos y tecnológicos sean regidos por principios legales y de ética. La modernización de la red es una acción directa para garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas tecnológicos de la empresa.
- Decreto 3390 (2004): Resalta la importancia del proyecto sociotecnológico como una oportunidad para resolver una problemática comunitaria o regional, brindando colaboración a sus miembros a través del trabajo en equipo y la obtención de nuevos conocimientos.
- Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005): Tiene como finalidad fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación de conocimientos. El Artículo N.º 03 establece que las instituciones de educación superior están sujetas a esta ley, lo que justifica la participación de los investigadores en el desarrollo nacional y tecnológico.

.

Participante- comunidad

La vinculación participante-comunidad se percibe desde el momento en que se plantea la realización de este proyecto socio-tecnológico en la comunidad de corpoelec sucursal despacho de carga suroccidente es optimizar la red de telecomunicación con el

fin de mejorar su infraestructura de red y esto beneficia a la comunidad ya que mejora la comunicación entre las sedes de CORPOELEC

La vinculación participante-comunidad se manifiesta desde el planteamiento del proyecto, cuyo impacto es bidireccional:

- Beneficio Directo: La optimización de la red de telecomunicación mejora significativamente la infraestructura interna de CORPOELEC, beneficiando directamente al personal de la sucursal Despacho Suroccidente y al grupo de investigadores (quienes consolidan su formación).
- Beneficio Indirecto: La mejora en la red de comunicación interna se traduce en una mayor eficiencia operativa del Despacho Suroccidente. Consecuentemente, la comunidad en general y toda la región geográfica a la cual la institución presta servicio se benefician indirectamente de un servicio eléctrico más estable, eficiente y con menos riesgo de fallas.

Líneas de Investigación

Las actividades realizadas se justifican al tomar en cuenta el área de conocimiento correspondiente al trayecto curricular de los investigadores, alineándose con las unidades curriculares asociadas a las redes y telecomunicaciones, lo que asegura la pertinencia académica del proyecto El proyecto se enmarca en la línea de Investigación Redes y Telecomunicaciones del PNFI.

Plan de Acción

<table>
<tr><th>¿Qué?</th><th>¿Cómo?</th><th>¿Cuándo?</th><th>¿Dónde?</th><th>¿Para qué?</th><th>Recursos</th></tr>
<tr><td>Diagnóstico situacional</td><td>Visita a la comunidad, Entrevista, carta de aceptación, documentación y Visualización</td><td>31/01/2025
03/02/2025
12/02/2025</td><td>COORPOELEC</td><td rowspan="2">Identificar necesidades y problemas de la comunidad, Proponer y gestionar soluciones, establecer objetivos, construir el plan de actividades</td><td>- Teléfono
- Lápiz
- Cuaderno
- Computadoras
- Impresiones</td></tr>
<tr><td>Diagnostico comunitario</td><td>Matriz FODA, Matriz CAME, Selección de problemas, Jerarquización de necesidades, Matriz de priorización, Árbol de problemas, Alternativas de solución, Matriz de decisión, Árbol general formulación de objetivos</td><td>04/02/2025
10/02/2025
22/02/2025</td><td>COORPOELEC</td><td>- Computadora
- Cuaderno</td></tr>
<tr><td>Justificación e impacto social</td><td>Revisión documenta
Redacción de la importancia del proyecto</td><td>17/02/2025</td><td rowspan="8">Equipo investigador</td><td>Definir la importancia o relevancia del proyecto,</td><td>- Computadora
- internet</td></tr>
<tr><td>Construcción del marco referencial</td><td>Páginas web, centros de investigación y libros</td><td>03/03/2025</td><td>Para la realización de:
✓ Antecedentes
✓ Bases teóricas</td><td rowspan="7">- Computadora
- internet</td></tr>
<tr><td>Metodología</td><td>Centrándose en la implementación de las soluciones de redes y telecomunicaciones</td><td>20/03/2025</td><td>Para lograr la optimizar el desempeño a través del ciclo de vida de su red</td></tr>
<tr><td>Presentación del producto tecnológico</td><td>Desarrollo de la metodología CISCO para guiar el proceso,</td><td>25/03/2025
06/04/2025</td><td rowspan="5">Generar el producto tecnológico de acuerdo a las necesidades detectadas</td></tr>
<tr><td>Conclusiones del proyecto</td><td>Presentación de los logros obtenidos a lo largo del proyecto en base a los objetivos planteados</td><td></td></tr>
<tr><td>Recomendaciones del proyecto</td><td>Sugerencias a la universidad y a la comunidad</td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboración de referencia bibliográficas y anexos</td><td>Elaboración normas APA para presentar la defensa final</td><td></td></tr>
</table>

Tabla nº6. Plan de Acción

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Diagrama de Gantt (Plan de Acción)

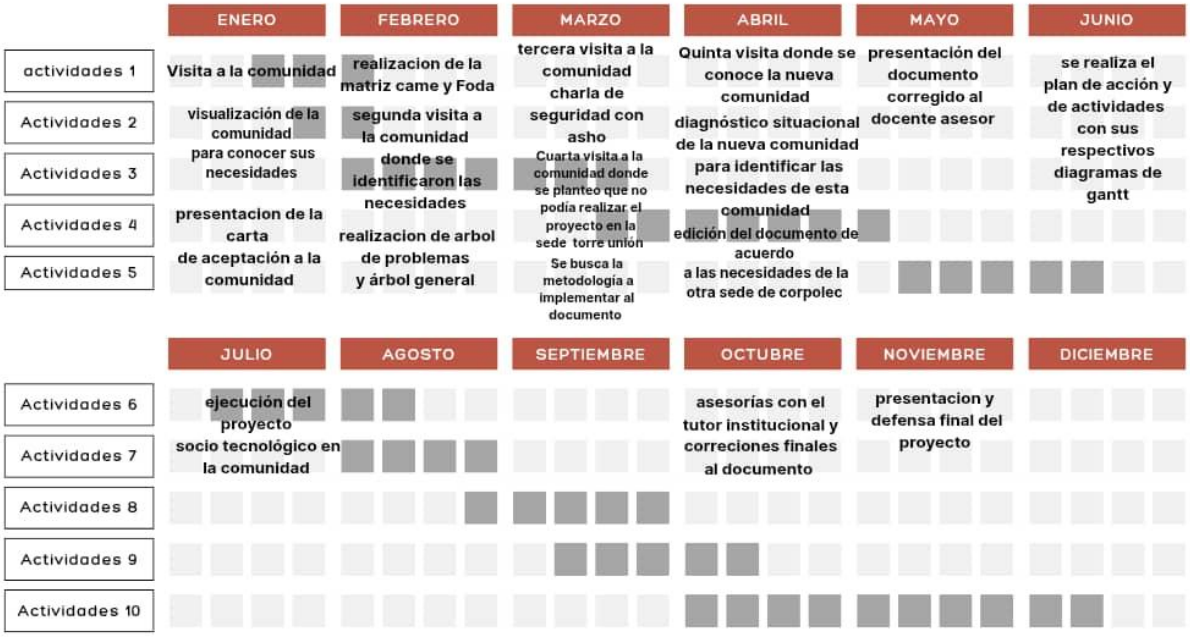


figura nº10. Diagrama de Gantt (Plan de Acción)

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

PARTE II

MARCO REFERENCIAL

FUNDAMENTACION TEORICA

ANTECEDENTES

Un primer estudio a considerar es el desarrollado por Molina y Villa (2022) "**Reestructuración de la red LAN de la Secretaría Ejecutiva e Ingreso y Clasificación de la Zona Educativa del Estado Trujillo".** Su objetivo es mejorar el rendimiento de las labores en la institución y aumentar los conocimientos de los usuarios sobre los equipos de la red. Se utilizó la metodología del desarrollo CISCO, que sigue el ciclo de vida de redes PPDIOO (Preparación, Planificación, Diseño, Implementación, Operación y Optimización). Este enfoque busca optimizar tanto la infraestructura como el uso de la tecnología en el entorno educativo. Se tomó como aporte el ciclo de vida de redes mencionado.

Un segundo estudio a considerar es el desarrollado por Materano y Torres (2023) **"Reestructuración del diseño y configuración de redes en la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología del Estado Trujillo",** realizado por estudiantes de la UPTET "Mario Briceño Iragorry". Este Proyecto Socio Tecnológico busca fortalecer su actuación profesional mediante la aplicación de soluciones informáticas.

Un tercer estudio a considerar es el desarrollado por Rodriguez (2023) "**RED LAN PARA LA EMPRESA FARMARAGUA S.A UBICADA EN MARACAY, ESTADO ARAGUA"** La comunicación es clave en las empresas, abarcando elementos como fuente, mensaje y receptor (Kerin y Hartley, 2018). En Farmaragua S.A – Sucursal Ambulatorio del Norte, la interconexión de equipos es crucial, pero el mal estado del cableado UTP y la desconexión de dispositivos afectan la productividad. Se propone reestructurar el sistema de interconexión para mejorar la eficiencia y centralización de la información el objetivo de esta investigación era desarrolla una red LAN para la empresa

farmaragua s.a y construir una nueva red LAN para mejorar la transmisión de información en la empresa, se basó en una investigación de campo este proyecto y en conclusión este proyecto logro realizar la una red LAN eficiente para la empresa lo cual le facilito su administración y escalabilidad. Se tomó como aporte información del marco metodológico.

Un cuarto estudio a considerar es el desarrollado por YASMIL SARAHY, (2021) “Sistema de monitoreo para la red de datos operativa de CORPOELEC en la región suroccidental”. La comunicación y el monitoreo remoto de plantas y subestaciones mejorarán significativamente la empresa, permitiendo que analistas supervisen equipos desde la oficina en San Cristóbal, sin necesidad de desplazamientos. Esto aumentará la velocidad de respuesta ante incidentes y reducirá costos en viajes y recursos. Además, se minimizarán riesgos al supervisar procesos de manera remota, representando una innovación efectiva para la empresa, en cuanto a los objetivos de este proyecto es proponer un sistema de monitoreo para la red de datos de CORPOELEC en la región sur-occidental y otros de los objetivos es describir la red operativas de las plantas y que esté funcionando correctamente esta investigación uso un tipo de investigación proyectiva ya que con esta se propone la creación o propuesta de algo pero con base de un proceso investigativo y en ese proceso el que proporciona la información necesaria para el desarrollo de la propuesta en conclusión este proyecto logro implementar este sistema de monitoreo el cual le ayudo y facilito muchos trabajos a la empresa de CORPOELEC. Se tomó como aporte referencias para elaborar los cuadros comparativos entre soluciones.

Un quinto estudio a considerar es el desarrollado por Molinero (2020) “**PROYECTO DE RED INFORMATICA CORPORATIVA PARA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD”.** Basado en garantizar la disponibilidad de servicios según el acuerdo de nivel establecido (LSA) con la empresa, y sin que ello represente ningún coste adicional de licencias asociado para los próximos 5 años. El TFC se enfoca en abordar un desafío concreto y práctico: la planificación y ejecución de una infraestructura de red para una empresa real (DC Energía). El objetivo del TFC es ofrecer una solución para la infraestructura de red de una empresa nueva, presentando

diversas alternativas para que el cliente elija en la ejecución del proyecto. Se tomó como aporte la manera de organizar la presupuestario del proyecto**.**

Un sexto estudio a considerar es el desarrollado por **Ernesto (2021)** "**REDES Y TELECOMUNICACIONES" Basado en Controlar los servidores institucionales**. Ofrecer un correo electrónico institucional a alumnos, docentes y administrativos. Manejo eficiente, eficaz y seguro de la información que fluye en la institución. La dirección de Informática está compuesta por varias subdirecciones, incluyendo Soporte técnico, Desarrollo web y Sistemas. Una de ellas es la subdirección de Redes y Telecomunicaciones, donde se realizó la práctica profesional enfocada en el mantenimiento de la red institucional, siendo responsable de ofrecer servicios de conectividad a la Universidad de Sonora. Es relevante mencionar que la creación de proyectos para llevar a cabo mayores tareas es vital pues da pie a mantener una coordinación y orden de trabajo en las actividades a realizar. Se tomó como aporte el plan de acción para optimizar redes y telecomunicaciones.

BASES TEORICAS:

1. Red

Según Porto (2012), define Red como: Del latín rete, el término red se utiliza para definir a una estructura que cuenta con un patrón característico. Existen múltiples tipos de red, como la red informática, la red eléctrica y la red social.

1.1. Seguridad Informática **(Dolores, 2013, p.1)** indica que: "La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información (material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización".

2. Cableado Estructurado

Define **(Jordán, 2013, p.1)** que: el cableado estructurado es un enfoque sistemático del cableado. Es un método para crear un sistema de cableado organizado que pueda ser fácilmente comprendido por los instaladores, administradores de red y cualquier otro técnico que trabaje con cables.

2.1 Reglas del Cableado Estructurado

Hay tres reglas que ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en los proyectos de diseño del cableado estructurado. · Buscar una solución completa de conectividad. Una solución óptima para lograrla conectividad de redes abarca todos los sistemas que han sido diseñados para conectar, tender, administrar e identificar los cables en los sistemas de cableado estructurado. La implementación basada en estándares está diseñada para admitir tecnologías actuales y futuras. El cumplimiento de los estándares servirá para garantizar el rendimiento y confiabilidad del proyecto a largo plazo. · Planificar teniendo en cuenta el crecimiento futuro. La cantidad de cables instalados debe satisfacer necesidades futuras. Se deben tener en cuenta las soluciones de Categoría 5e, Categoría 6 y de fibra óptica para garantizar que se satisfagan futuras necesidades. La instalación de la capa física debe poder funcionar durante diez años o más. · Conservar la libertad de elección de proveedores. Aunque un sistema cerrado y propietario puede resultar más económico en un principio, con el tiempo puede resultar 26 ser mucho más costoso. Con un sistema provisto por un único proveedor y que no cumpla con los estándares, es probable que más tarde sea más difícil realizar traslados, ampliaciones o modificaciones, **(Jordán, 2013, p.1)**

2.2 Medios de transmisión guiados

Tanenbaum, 2014, indica que “Es posible utilizar varios medios físicos para la transmisión real. Cada uno tiene su propio nicho en términos de ancho de banda, retardo, costo y facilidad de instalación y mantenimiento. Los medios se clasifican de manera general en medios guiados, como 36 cable de cobre y fibra óptica, y medios no guiados, como radio y láser a través del aire”. · Par trenzado Uno de los medios de transmisión

más viejos, y todavía el más común, es el cable de par trenzado. Éste consiste en dos alambres de cobre aislados, por lo regular de 1 mm de grueso. Los alambres se trenzan en forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas de diferentes vueltas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva.

2.2.1 Unshield Twisted Pair (UTP) o par trenzado sin blindaje

Son cables de pares trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal, su impedancia es de 100 Ohmios.

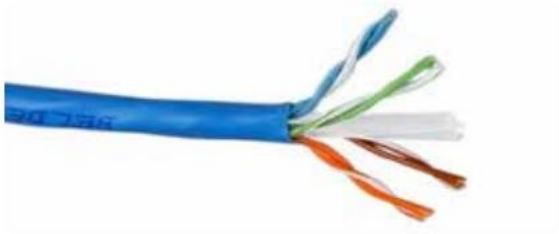


Figura nº11. Cable UPT de 4 pares

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

2.2.1.1 Categoría de cable UTP

Cada categoría especifica unas características eléctricas para el cable: atenuación, capacidad de la línea e impedancia. Existen actualmente ocho categorías dentro del cable

UTP:

- **Categoría 1:** Este tipo de cable está especialmente diseñado para redes telefónicas y alcanzan como máximo velocidades de hasta 4 Mbps.
- **Categoría 2:** De características idénticas al cable de categoría 1.

- **Categoría 3:** Es utilizado en redes de ordenadores de hasta 16Mbps de velocidad y con un ancho de banda de hasta 16 Mhz.
- **Categoría 4:** Está definido para redes de ordenadores tipo anillo como token ring con un ancho de banda de hasta 20 Mhz y con una velocidad de 20 Mbps. En la actualidad existen redes que trabajan bajo esta arquitectura. En sí, este es un cable muy difícil de manipular por sus características físicas, y de un alto costo económico. Por sus características de aislamiento representa una opción viable para ambientes industriales.
- **Categoría 5:** Es un estándar dentro de las comunicaciones en redes LAN. Es capaz de soportar comunicaciones de hasta 100 Mbps. con un ancho de banda de hasta 100 Mhz. Este tipo de cable es de ocho hilos, es decir cuatro pares trenzados. Hasta hace poco no existía un cable de la línea del UTP capaz de trabajar con alto rendimiento en ambientes industriales, tal y como si lo podía hacer el Token Ring tipo 1 (STP), a menos que el mismo UTP se colocara dentro de tuberías metálicas.
- **Categoría 5e:** Es una categoría 5 mejorada. Minimiza la atenuación y las interferencias. Esta categoría no tiene estandarizadas las normas, aunque si está diferenciada por los diferentes organismos. La velocidad de transmisión es de 1000Mhz.
- **Categoría 6:** La más actual en el mercado ya se está utilizando. Se definirán sus características para un ancho de banda de 250 Mhz.
- **Categoría 7:** No está definida y mucho menos estandarizada. Se definirá para un ancho de banda de 600 Mhz. El gran inconveniente de esta categoría es el tipo de conector seleccionado, que es un RJ-45 de 1 pin.

2.2.1.2 Esquema de colores Tipo A (Estándar EIA/TIA 568A)

El Cable de categoría 6, o Cat 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y otros protocolos de redes que es retro compatible con los estándares de categoría 5/5e y categoría 3. La categoría 6 posee características y especificaciones para evitar la diafonía (o crosstalk) y el ruido. El estándar de cable se utiliza para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Alcanza

frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1 Gbps. La conexión de los pines para el conector RJ45 que en principio tiene mejor inmunidad a interferencia arriba de 100Mbps es el T568A. En el interior del cable Categoría 6 se encuentran 4 pares de hilos, este tipo de cables se encuentran identificados por colores que porta cada una de las puntas de cobre, cada color tiene un número de identificación y por lo tanto se crean configuraciones dependiendo del orden de números que tenga cada color. Esta configuración también es llamada Uno a Uno ya que como se muestra en la Figura 18 los números de los colores son consecutivos, del 1 al 8. Con esto decimos que el orden que tenga la Punta A del cable debe ser idéntica a la Punta B

2.2.1.3 Esquema de colores Tipo B (Estándar EIA/TIA 568B AT&T)

Esta configuración también es llamada Invertida ya que como se muestra en la Figura 19 los colores no son consecutivos las posiciones de los números son alteradas en algunas posiciones como: la 1 por la 3 y la 2 por la 6.

2. Administración de cables

Los dispositivos de administración de cables son utilizados para tender cables a lo largo de un trayecto ordenado e impecable y para garantizar que se mantenga un radio mínimo de acodamiento. La administración de cables también simplifica el agregado de cables y las modificaciones al sistema de cableado. Hay muchas opciones para la administración de cables dentro de la TR. Los canastos de cables se pueden utilizar para instalaciones fáciles y livianas. Los bastidores en escalera se usan con frecuencia para sostener grandes cargas de grupos de cables. Se pueden utilizar distintos tipos de conductos para tender los cables dentro de las paredes, techos, pisos o para protegerlos de las condiciones externas

PARTE III

MARCO METODOLOGICO

MODALIDAD METODOLOGICA

La modalidad metodológica del proyecto se sustenta en la aplicación del ciclo de vida de red Cisco PPDIOO, complementada por la integración de modelos de representación estructurada, dicha metodología se centra en la implementación y optimización de soluciones de redes y telecomunicaciones.

El enfoque principal de esta metodología es definir las actividades mínimas requeridas para cada tecnología y nivel de complejidad de red. Esto permite asesorar de la mejor forma posible al cliente, logrando instalar y operar exitosamente las tecnologías Cisco y optimizar el desempeño a través de todo el ciclo de vida de la red.

Por lo que**,** La metodología Cisco, al centrarse en la implementación de soluciones estructuradas, se beneficia del uso de modelos lógicos y físicos para representar los sistemas de red, como los propuestos por James McCabe.

- **Modelo Lógico:** Representa la estructura funcional del sistema sin entrar en detalles sobre su implementación física. Se enfoca en los procesos, flujos de información y la lógica detrás del servicio de comunicación.
- **Modelo Físico:** Describe cómo se implementa el sistema en el mundo real, incluyendo la ubicación del hardware, el software, las configuraciones específicas (direcciones IP, protocolos) y la topología física.

Ahora bien, La necesidad de estructurar la planificación de redes (PPDIOO) mediante el uso de modelos lógicos y físicos es un principio reafirmado en la literatura técnica reciente, por su parte Chavan y Pande (2018), enfatizan que:

> Para garantizar la calidad y la mantenibilidad de sistemas complejos (como una red de comunicación optimizada), es fundamental aplicar un análisis estructurado que separe las funciones (modelo lógico) de la implementación técnica (modelo físico). Ello garantiza que la fase de Diseño (D) de PPDIOO se realice de forma rigurosa, previniendo errores costosos en la fase de Implementación (I) (p. 154).

Desde una perspectiva de gestión y control, Kumar (2020), sostiene que:

> Las metodologías de ciclo de vida de red (como PPDIOO) son exitosas cuando se basan en la documentación de la arquitectura lógica y física. Argumenta que el modelo lógico facilita la toma de decisiones estratégicas durante la fase de Planificación (P) y Diseño (D), mientras que el modelo físico es crucial para la eficiencia en la fase de Operación (O) y Optimización (O) (sección 3.1).

Ambos autores, con un enfoque reciente, validan y fortalecen la metodología seleccionada. Sostienen que no basta con aplicar el ciclo PPDIOO; es imperativo estructurar ese ciclo utilizando los modelos lógico y físico. Esta rigurosidad asegura que la optimización y modernización de la red de CORPOELEC sea sostenible, eficiente y que el conocimiento adquirido pueda ser transferido al personal de la sucursal, tal como lo exige el enfoque de la Investigación Acción Participativa.

Tipo de Investigación

Para llevar a cabo una investigación cualitativa centrada en CORPOELEC, es crucial adoptar un enfoque que priorice la comprensión profunda de las experiencias y percepciones de sus usuarios. Esto implica ir más allá de los datos puramente numéricos y adentrarse en el mundo subjetivo de la comunidad.

En este proceso, las entrevistas en profundidad emergen como una herramienta esencial. Al permitir sostener conversaciones detalladas, es posible desentrañar las narrativas individuales sobre cómo los usuarios interactúan con CORPOELEC, los beneficios que perciben y los problemas que enfrentan. Además, la observación participante ofrece una perspectiva inmersiva, ya que permite al investigador integrarse en las actividades cotidianas relacionadas con CORPOELEC. Al tomar notas de campo detalladas, se puede capturar el contexto y las prácticas diarias, lo que enriquece la comprensión del equipo investigador.

Asimismo, el análisis de documentos añade otra capa de profundidad a la investigación. Al examinar los materiales producidos tanto por CORPOELEC como por sus usuarios, se pueden obtener valiosos conocimientos sobre sus actividades, los recursos que ofrecen, sus logros y los desafíos. Por ejemplo, informes, registros y publicaciones en redes sociales pueden revelar patrones y significados que complementan los datos obtenidos a través de entrevistas y observaciones.

En consecuencia, la triangulación de datos, que consiste en combinar información de diversas fuentes, fortalece la validez y la confiabilidad de los hallazgos. En el contexto específico de CORPOELEC, es fundamental prestar especial atención al impacto que el servicio tiene en la vida diaria de los usuarios, a cómo utilizan las herramientas tecnológicas disponibles y a las limitaciones operacionales que enfrentan. En resumidas cuentas, el enfoque es totalmente cualitativo porque busca el significado, la experiencia y la percepción, en lugar de medir y cuantificar datos.

Análisis Estructurado

1. Definición de Requisitos

- Identificación de las necesidades del cliente (metodología Cisco).
- Documentación de requisitos funcionales y no funcionales.

2. Modelo Lógico

- **Diagramas de Flujo:** Representar los procesos de red, como la autenticación de usuarios o la gestión del tráfico.
- **Diagrama de Contexto:** Visualizar cómo interactúan los diferentes componentes de la red con el entorno externo.
- **Modelado de Datos:** Definir las entidades y relaciones necesarias para soportar las operaciones de red.

3. Modelo Físico

- **Diagrama de Red:** Mostrar la disposición física de los dispositivos (routers, switches, firewalls) y sus interconexiones.
- **Especificaciones Técnicas:** Detallar las configuraciones específicas de los dispositivos, incluyendo direcciones IP, VLANs, y protocolos utilizados.
- **Plan de Implementación:** Incluir un cronograma y recursos necesarios para llevar a cabo la implementación.

4. Validación y Verificación

- Asegurarse de que el modelo lógico cumple con los requisitos establecidos.
- Realizar pruebas en el modelo físico para validar que el sistema funciona como se espera.

5. Documentación

- Crear documentación completa que incluya tanto el modelo lógico como el físico, así como guías para mantenimiento y gestión futura.

Diseño

Desarrollar un diseño detallado que comprenda requerimientos técnicos y de negocios, obtenidos desde las fases anteriores. Esta fase incluye diagramas de red y lista de equipos. El plan de proyecto es actualizado con información más granular para la implementación.

La metodología Cisco, especialmente en el contexto de la implementación de redes y telecomunicaciones, incluye un enfoque sistemático para el análisis de requerimientos, el desarrollo del diseño lógico y el diseño físico. A continuación, se presenta un desglose de cada una de estas etapas en el contexto de la metodología Cisco.

1. Análisis de Requerimientos

El análisis de requerimientos es una fase crítica en la metodología Cisco, que busca entender las necesidades del cliente y los objetivos del proyecto. Esta etapa incluye:

- **Recolección de Información:** Se llevan a cabo entrevistas, encuestas y talleres con las partes interesadas para identificar necesidades específicas.
- **Clasificación de Requerimientos:**

  Requerimientos Funcionales: Lo que el sistema debe hacer (por ejemplo, conectividad, seguridad, gestión del tráfico).

  - **Requerimientos No Funcionales:** Criterios como rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y seguridad.
- **Documentación:** Se crea un documento de requisitos que detalla las expectativas del cliente y los resultados deseados.
- **Validación:** Se revisa y aprueba el documento de requisitos con todas las partes interesadas para asegurar que todos estén alineados.

2. Desarrollo del Diseño Lógico

El diseño lógico es una representación abstracta del sistema que describe cómo se estructuran los componentes sin entrar en detalles sobre la implementación física. En esta fase:

- **Arquitectura de Red**: Se define la topología de red (por ejemplo, jerárquica, en estrella) y se identifican los componentes clave (routers, switches, firewalls).
- **Diagrama de Flujo de Datos:** Se crean diagramas que muestran cómo fluye la información a través de la red.
- **Modelado de Servicios:** Se definen los servicios que se ofrecerán (como VoIP, video conferencia, acceso a internet) y cómo interactuarán entre sí.
- **Seguridad:** Se incorporan medidas de seguridad en el diseño lógico, como políticas de acceso y segmentación de la red.
- **Escalabilidad y Flexibilidad:** Se consideran opciones para escalar el sistema en el futuro sin grandes interrupciones.

3. Desarrollo del Diseño Físico

El diseño físico es la representación concreta de cómo se implementará la red en el mundo real. Esta fase incluye:

- **Diagrama Físico de Red**: Se crea un diagrama que muestra la disposición física de los dispositivos, incluyendo ubicaciones físicas y conexiones.
- **Selección de Hardware:** Se eligen los dispositivos específicos que se utilizarán (marcas y modelos de routers, switches, etc.) basándose en los requerimientos funcionales y no funcionales.
- **Configuración Detallada:** Se documentan las configuraciones específicas necesarias para cada dispositivo (direcciones IP, VLANs, protocolos).

• **Planificación de Cableado:** Se diseña un plan para el cableado estructurado que soporte la conectividad física entre dispositivos.

• **Plan de Implementación**: Se desarrolla un cronograma detallado para la implementación, incluyendo etapas y recursos necesarios.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Según el criterio de Arias (2006, p.146), las técnicas de recolección de datos son definidas como las "distintas formas o maneras de obtener la información", constituyendo los procedimientos y actividades que permiten al investigador acercarse a la realidad. En contraste, el mismo autor señala que los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar dichos datos de manera sistemática.

En el contexto de esta investigación, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos para la recolección de los datos primarios y la obtención de la información técnica esencial para el proyecto de modernización de red:

Técnicas de Recolección de Datos:

- **Observación Directa**: Esta técnica fue fundamental, ya que toda la información técnica sobre la infraestructura de red obsoleta y los problemas de cableado se obtuvo directamente in situ. Específicamente, se realizó en el departamento de Telecomunicaciones de la sede de CORPOELEC en el estado Trujillo, ubicado en La Floresta, permitiendo al equipo investigador registrar de primera mano el estado físico de los equipos y las condiciones operacionales de la red.
- **Entrevista No Estructurada**: Se aplicó esta técnica conversacional a los facilitadores y personal clave del departamento de telecomunicaciones de la Torre CORPOELEC. El propósito principal fue recopilar narrativas detalladas y conocimientos especializados sobre los procedimientos de mantenimiento de redes, la frecuencia de las fallas y las percepciones del personal operativo. La

información obtenida fue crucial para completar el formato de caracterización, sirviendo de base para el diagnóstico situacional.

Instrumentos de Recolección de Datos:

Para complementar la aplicación de las técnicas mencionadas, se emplearon diversos instrumentos que facilitaron el registro y el almacenamiento de la información:

- **Cuaderno de Notas y Lápiz:** Constituyeron los medios esenciales para registrar de forma manual y detallada los hallazgos de la observación directa, incluyendo diagramas preliminares de la distribución del cableado y apuntes relevantes de las entrevistas realizadas al personal.
- **Formato de Caracterización (Cuestionario Abierto):** Este instrumento se utilizó para sistematizar la información recabada a través de las entrevistas, permitiendo registrar las especificaciones técnicas del hardware, el software y los patrones de fallas, ofreciendo un perfil completo de la situación de la red.
- **Teléfono Inteligente y Cámara Digital:** Se empleó para crear la memoria fotográfica del proyecto. La documentación visual de la infraestructura de red (incluyendo el estado del cableado, switches y equipos de conectividad) se anexó al trabajo de investigación, proporcionando evidencia irrefutable del estado inicial y de la necesidad de la intervención propuesta.

Plan de Actividades

FASE PPDIOO	PROPÓSITO DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DETALLADA	FECHAS CLAVE (2025)
PREPARAR	Determinar los problemas principales detectados en la comunidad para optimizar la red de comunicación en CORPOELEC.	Realizar entrevistas al personal administrativo y obrero de CORPOELEC para entender las necesidades.	31/01, 03/02
PLAN	Identificar fallas y diseñar la solución.	Analizar la infraestructura de las redes para determinar fallas y elaborar un informe de deficiencias.	04/02, 10/02, 22/02, 04/03, 17/02
PLAN / DISEÑAR	Se diseñó un plan de acción para que se llevará a cabo la optimización y modernización de la red.	Se hace el diseño lógico y físico de redes con detalles de la optimización en el área.	20/03, 25/03, 05/08
IMPLEMENTAR	Se realizó un documento mediante la modernización y optimización de las redes de la Torre CORPOELEC.	Se utilizar las distintas herramientas, manteniendo la ruta de la infraestructura, equipando con cables nuevos para hacer la instalación a los debidos equipos	17/02, 03/03
IMPLEMENTAR	Documentación y pruebas.	Documentar el progreso obtenido durante la instalación y realizar pruebas de conectividad y aceptación.	25/03
OPERAR / OPTIMIZAR	Reorganizar y prestar servicio de mantenimiento para la modernización de la red de comunicación.	Comprobar que la infraestructura de la red y su comunicación funcionen correctamente tras la implementación (Verificación de las redes de comunicación).	6/11/2025
OPTIMIZAR	Revision Continua.	Revisión mensual de KPI y propuestas de mejoras.	Mensual (a partir de noviembre 2025)

Cuadro nº7. Cuadro Plan de actividades

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

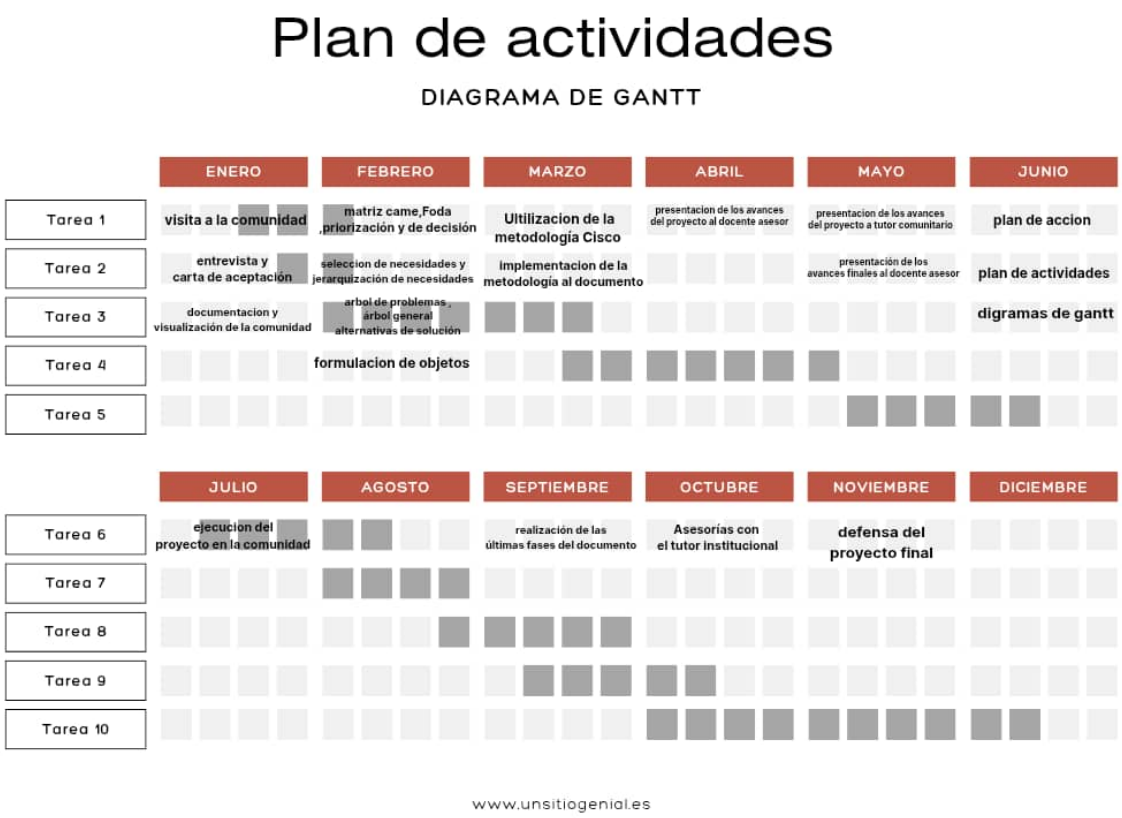


Figura nº 12. Diagrama de Gantt, Plan de actividades

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

PARTE IV

PRODUCTO FINAL

El desarrollo del proyecto, guiado por el marco metodológico sistemático PPDIOO de Cisco, culminó con la materialización de un sistema técnico robusto, diseñado específicamente para subsanar las deficiencias identificadas en la infraestructura del Despacho de Carga Suroccidente de CORPOELEC. Esta sección detalla el resultado completo de la intervención, que representa el entregable tangible y operativo que resuelve la problemática inicial de la red obsoleta y desorganizada.

El alcance de la obra no se define únicamente por el hardware instalado y las configuraciones lógicas aplicadas, sino también por la documentación generada y el impacto directo en la optimización de los procesos de comunicación. A continuación, se presenta una descripción exhaustiva del desarrollo implementado, que incluye la nueva topología de la red, el inventario de equipos instalado, la organización física del cableado y las configuraciones lógicas que permitieron garantizar una plataforma de comunicaciones más segura, fluida y escalable para la sede operativa.

Diagnostico

El diagnóstico situacional, realizado mediante observación directa, entrevistas no estructuradas y el análisis de la Matriz FODA, identificó que el problema central es la ineficiencia integral del servicio en la infraestructura de redes de comunicación. Las debilidades críticas encontradas en la red del Despacho de Carga Suroccidente (Piso 1, Torre CORPOELEC) fueron:

Debilidad Detectada	Impacto Operacional
Obsolescencia de la Red de Comunicación	Calificada como la necesidad más urgente (Matriz de Priorización: 4.4), afectando la comunicación interdepartamental y la fluidez del servicio.
Equipamiento Tecnológico Obsoleto y Escaso	Los switches y routers existentes tienen capacidad limitada, lo que impide la implementación de funcionalidades avanzadas como segmentación y seguridad.
Infraestructura Física Inadecuada	Se detectó la falta de refrigeración y ventilación en el área de servidores y la ausencia de energía de respaldo (UPS), poniendo en riesgo la continuidad operativa de los equipos activos.
Deterioro y Desorganización del Cableado	El cableado (UTP y conectores RJ45) presentaba fallas y desorden en el distribuidor principal (rack), dificultando el mantenimiento y provocando fallas intermitentes (evidenciado en las pruebas de conexión iniciales).
Limitación Presupuestaria	La falta de presupuesto para la modernización impedía la adquisición de equipos de red completamente nuevos (Matriz FODA).

Cuadro nº8. Diagnóstico de Debilidades Detectadas

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

La Matriz de Decisión determinó que la solución más viable y de mayor prioridad (7.8 puntos) era la Opción C: Optimización de las redes existentes (a través de mantenimiento y reestructuración), dado que se adaptaba a las capacidades institucionales y al equipo disponible en el departamento de redes.

Diseño del Plan de Acción para la Optimización y Modernización

El plan de acción se enfoca en la optimización y reestructuración de los recursos existentes para corregir las debilidades físicas y lógicas, siguiendo el objetivo intermedio de realizar el trabajo de modernización y optimización (fase Implementación de PPDIOO).

Eje Estratégico	Actividades Clave (Según Plan de Actividades)	Propósito de Optimización
Reestructuración Física	Reemplazar infraestructura dañada (cables y conectores RJ-45). / Reestructuración del cableado RJ45 del distribuidor.	Asegurar la integridad de la capa física, eliminar fallas por cableado y facilitar el diagnóstico futuro.
Organización y Documentación	Realización de mapa de conexión de la red y organización del cableado de los equipos.	Generar la documentación completa (modelos físico y lógico) para la gestión y transferencia de conocimiento al personal.
Mejora Lógica	Reorganizar los recursos funcionales para mejorar el rendimiento.	Implementar un esquema de direccionamiento estructurado para preparar la red para la segmentación lógica (VLANs futuras).
Validación	Hacer un recorrido de comprobación exhaustiva (testing) / Comprobar que la infraestructura de la red funcione correctamente.	Asegurar que la optimización ha resuelto los problemas de conectividad, verificando la continuidad y el ping estable.

cuadro nº9. Diseño del plan

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

El diseño de la red propuesto se implementó en el Piso 1 de la Torre CORPOELEC y abarca un total de 20 equipos en las áreas CAUC, FAUREE, UREE, Administración Funcional e IRRPP.

La modernización de la red de comunicación de CORPOELEC Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente se abordó bajo el modelo PPDIOO de Cisco, asegurando un enfoque sistemático, estructurado y enfocado en el ciclo de vida de la infraestructura de red.

1. Preparación

Durante la Visita comunitaria N° 08 realizada el día Esta fase se centró en establecer los requisitos de negocio y la estrategia de red de alto nivel, alineando el proyecto con los objetivos de la Sucursal Despacho de Carga Suroccidente.

- Identificación de Requisitos y Debilidades: El diagnóstico situacional identificó la obsolescencia de las redes de comunicación como la necesidad prioritaria. Otras debilidades incluyeron equipos obsoletos, problemas de infraestructura física (falta de refrigeración) y las constantes fallas por cortes de luz.
- Alcance Estratégico: Se definió la necesidad de implementar una optimización de la red existente (Opción C, la alternativa seleccionada) para mejorar la comunicación interdepartamental y la estabilidad operativa de los 20 equipos distribuidos en el Piso 1 de la Torre CORPOELEC.





Fuente: Autores (2025)

Figura Nº13 visita comunitaria

2. Planificación

En esta etapa se desarrolló un plan detallado del proyecto para gestionar tareas, recursos y responsables, y se identificaron los requisitos técnicos específicos.

- Definición de Requerimientos de Red: Se determinó que la solución debía enfocarse en el saneamiento y la reestructuración de la red en las oficinas IRRPP, CAUC, UREE, FAUREE y Administración Funcional.
- Plan de Proyecto: Se establecieron las cinco visitas técnicas como hitos clave para la implementación, asignando responsabilidades para cada tarea (inventario, saneamiento de cableado, reorganización y pruebas).
- Caracterización y Evaluación: Se verificó la necesidad de aplicar un esquema de direccionamiento IPv4 Clase C para la red lógica de las áreas a intervenir.

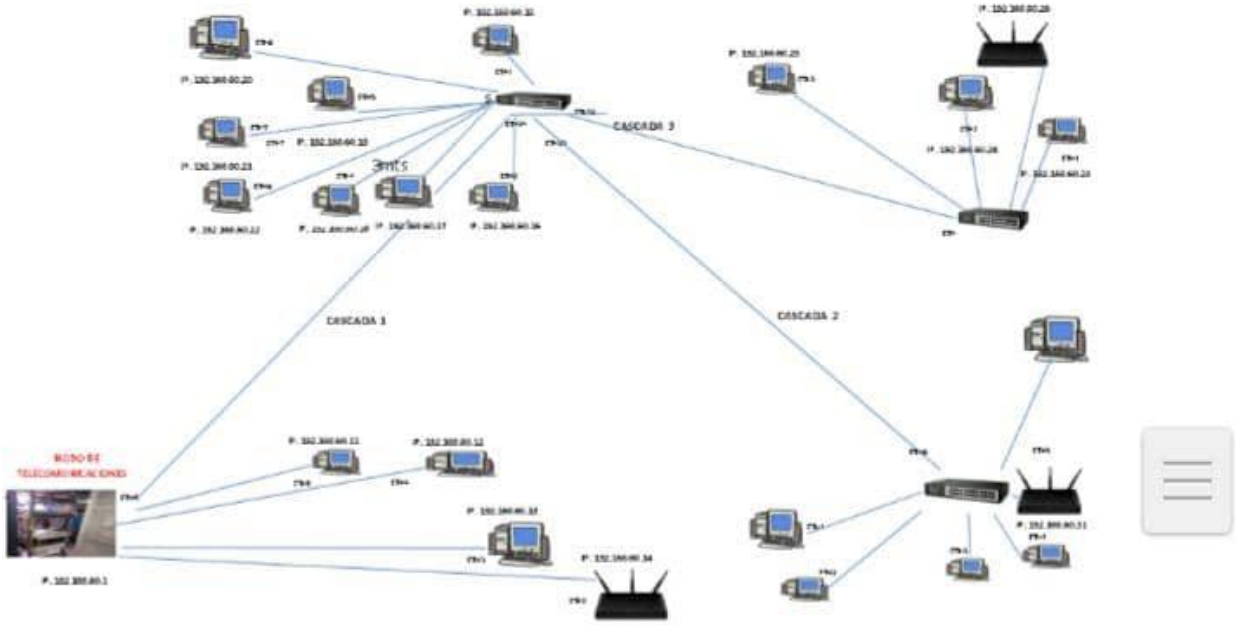


Figura Nº14 diseño red lógica

3. Diseño

La fase de diseño desarrolló el esquema de la solución, garantizando que cumpliera con los requisitos técnicos de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad.

- Diseño Lógico: Se especificó el uso del protocolo IPv4 con direccionamiento Clase C para la configuración lógica de la red.
- Diseño Físico y Topología: Se estableció una red hibrida lo cual combina diferentes tipos de topología, como estrella, bus o anillo, para aprovechar las ventajas de cada una y adaptarse a necesidades específicas. Por otro lado, se planificó la intervención sobre 130.5 metros de infraestructura de cableado. El diseño se basó en una topología de red LAN conmutada (Switcher LAN), enfocada en la centralización y organización física del cableado desde los switches hacia los puntos de red de los 20 equipos.

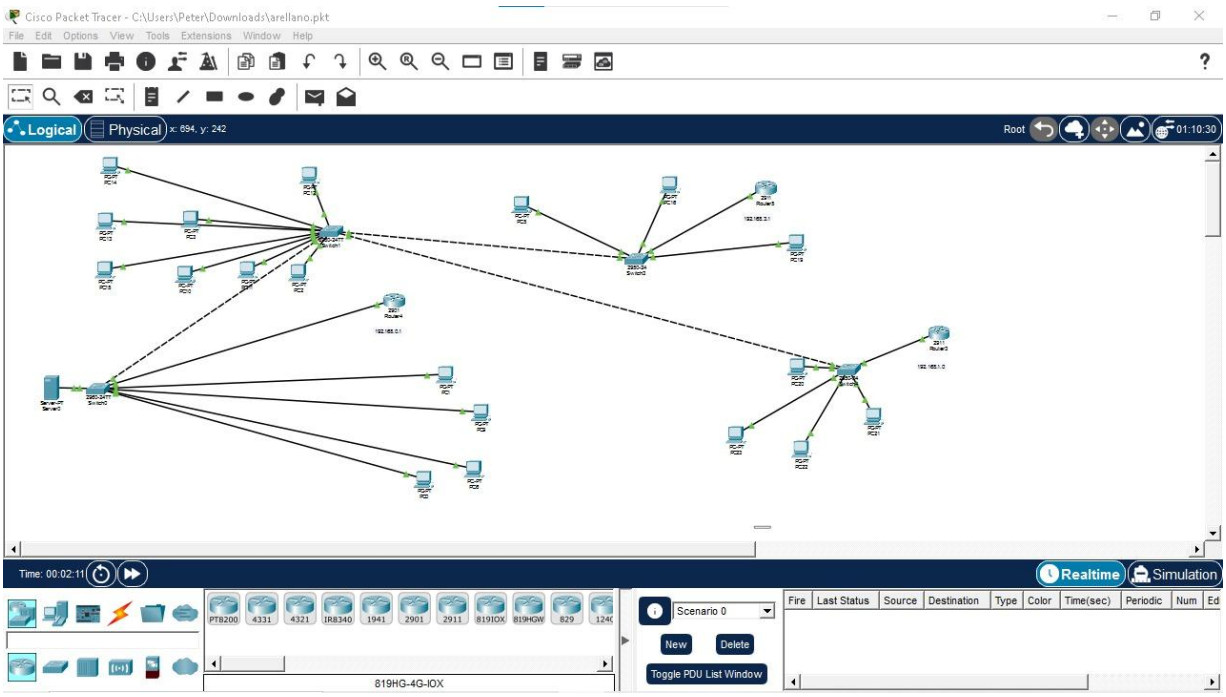


Figura Nº15 diseño red virtual

3. Implementación

Esta es la fase de ejecución, donde la red fue construida y configurada de acuerdo con el diseño aprobado.

- Inventario y Verificación (Visitas 1 y 3): Se realizó el levantamiento de inventario de todos los puntos de red para entender la infraestructura base. Se verificó el estado de los puertos de red y la operatividad del *hardware*.
- Saneamiento de la Capa Física (Visita 4): Esta fue la acción principal de la modernización. Se procedió a:
    - Reemplazo y Reconstrucción de Cableado: Se corrigieron y reconstruyeron los cables deficientes, y se reemplazaron los conectores RJ-45 para eliminar las fallas críticas de la capa física (Modelo OSI Capa 1).
    - Reorganización del Cableado: Se ejecutó la reorganización e identificación del cableado en los switches y en las canalizaciones.
- Configuración Lógica: Se implementó el esquema de direccionamiento IP Clase C en los equipos de los usuarios finales.





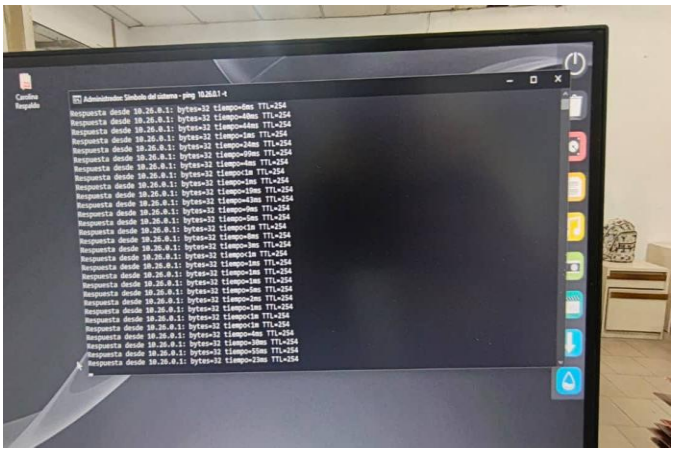
Fuente: Autores (2025)

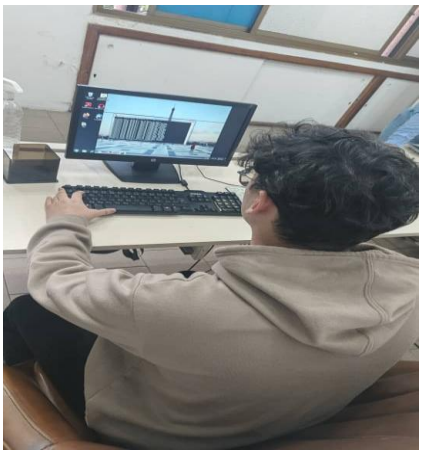
Figura Nº16 visita comunitaria

5. Operación

La fase de Operación se encargó de poner la red en funcionamiento y realizar las pruebas para asegurar que el diseño y la implementación fueran exitosos.

- Pruebas de Funcionamiento (Visita 5): Se ejecutaron pruebas de conectividad (*Testing*) en los 20 equipos intervenidos.
- Método de Verificación: La prueba principal fue el comando Ping para comprobar la comunicación entre dispositivos.
- Validación de la Solución: Se comprobó el correcto funcionamiento de la red y la estabilidad de los servicios corporativos, confirmando que el saneamiento físico y la configuración lógica habían resuelto las debilidades detectadas.
- Documentación de Evidencias: Se anexó la evidencia fotográfica de la ejecución de las pruebas de conectividad (Ping) como soporte de la finalización exitosa de la Operación.





Fuente: Autores (2025)

figura nº17 visita comunitaria

6. Optimización

La Optimización se enfoca en el mantenimiento proactivo y las mejoras futuras para garantizar el retorno de la inversión y la sostenibilidad de la red.

- Administración Proactiva (Visita 2): Se implementó una medida de optimización fundamental: el etiquetado de toda la infraestructura. Este proceso facilitó la trazabilidad de la red y proveyó la documentación necesaria para futuros mantenimientos y resolución de fallas, reduciendo el *Mean Time To Repair (MTTR)*.
- Mantenimiento Preventivo: Se establecieron procedimientos para el mantenimiento periódico del cableado y de los equipos de red.
- Escalabilidad y Flexibilidad: Se dejó constancia de la necesidad de anticipar el crecimiento de las áreas intervenidas (IRRPP, CAUC, UREE, FAUREE, Administración Funcional) y prever la adquisición de puertos de *switch* adicionales o la necesidad de nuevas VLANS para futuras segmentaciones, garantizando que la red pueda seguir adaptándose y manteniendo su flexibilidad.



Fuente: Autores (2025)

Figura nº18 visita comunitaria

Desarrollo

La fase de Desarrollo de la Modernización corresponde a la ejecución del plan de acción diseñado y se enmarca rigurosamente dentro de las fases de Implementación (I), Operación (O) y Optimización (O) del ciclo de vida de red Cisco PPDIOO. El desarrollo se centró en la alternativa seleccionada: La Optimización de las redes existentes, cuyo objetivo fue hacer cumplir los requisitos técnicos y de negocio definidos en las fases previas de plan y diseño mediante la materialización de los modelos lógico y físico propuestos.

Por lo que la Implementación (I) del modelo físico fue asegurada mediante una secuencia sistemática de cuatro visitas técnicas (Visitas 1, 2, 3 y 4). Esta etapa se inició con el diagnóstico detallado (Visita 1), donde se levantó el inventario físico de puntos de red, seguido por la actividad crítica de Etiquetado (Visita 2), fundamental para la Optimización (O) de la red a largo plazo, ya que se estableció la trazabilidad y la documentación necesaria para el mantenimiento. Posteriormente, se realizó la Verificación de Puertos (Visita 3) para asegurar la operatividad del hardware y se culminó la fase de saneamiento con el Reemplazo de Conectores RJ-45 (Visita 4), corrigiendo las fallas críticas de la capa física.

La Operación (O) y la validación final se concretaron en la visita 5, donde el equipo investigador realizó una batería de pruebas funcionales. El propósito de esta fase fue confirmar que, tras la reestructuración física, el modelo lógico (esquema de direccionamiento IPv4 Clase C) funcionara correctamente. Estas pruebas de conexión (testing) validaron la estabilidad, confirmando que los servicios corporativos estaban activos y operativos en todos los 20 equipos intervenidos.

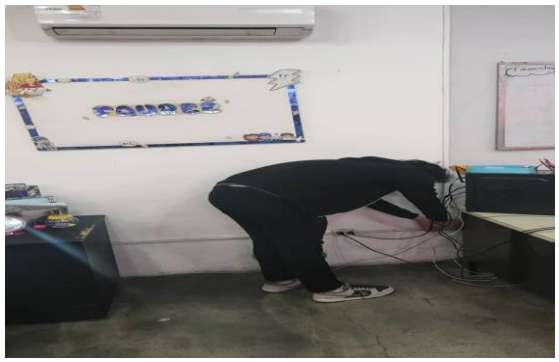
De esta manera, el proceso no solo cumplió con la instalación y configuración (Implementación), sino también con la Verificación y Aceptación (Operación) del sistema optimizado, tal como lo exige la rigurosidad de la metodología Cisco PPDIOO para una modernización exitosa y sostenible. Desarrollo de la Modernización y Optimización de la Red: Ejecución por Visitas Técnicas

La fase de desarrollo de la modernización se ejecutó como la materialización de los modelos lógico y físico definidos en el diseño. Esta fase se alinea directamente con la Implementación (I) y Operación/Optimización (O) del ciclo Cisco PPDIOO, asegurando que la reestructuración física fuera validada con pruebas de funcionamiento. A continuación, se detalla la ejecución realizada en cada visita técnica, la cual sirve de marco para la evidencia fotográfica de la intervención.

Visita N. ª 6: Identificación de Puntos de Red en las Diferentes Áreas

Durante esta visita técnica, el equipo investigador llevó a cabo un recorrido sistemático y una inspección in situ por las distintas áreas funcionales del Piso 1 (IRRPP, CAUC, UREE, FAUREE y Administración Funcional). El objetivo principal fue realizar un diagnóstico detallado del modelo físico existente, identificando, registrando y evaluando la ubicación y condición inicial de cada punto de red (toma de pared). Esta labor fue esencial para cuantificar los activos, documentar las deficiencias (ej. cableado obsoletoo conectores ausentes) y establecer el punto de partida real para la planificación precisa de las intervenciones correctivas posteriores, marcando el inicio formal de la fase de Implementación (I).





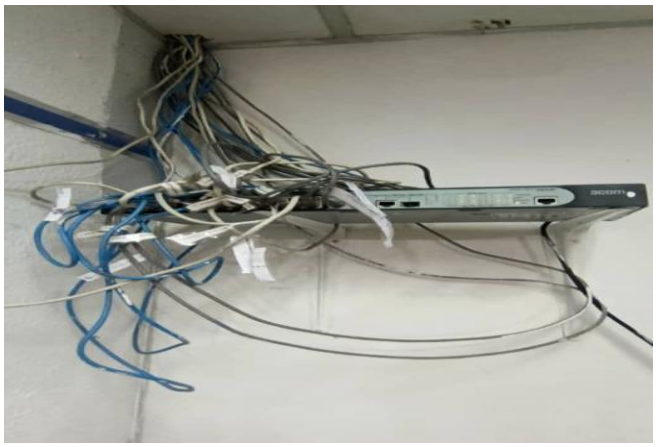
Fuente: Autores (2025)

Figura Nº19 visita comunitaria

Visita N. ª 7: Etiquetado de Todos los Puntos de Red, Incluidas las Cascadas

En esta jornada de campo, se ejecutó una actividad crucial para la Optimización (O) de la red: el etiquetado estandarizado. El equipo recorrió todas las áreas para identificar, marcar y documentar de manera unívoca cada punto de red. Se implementó un sistema de marcaje tanto en el lado del usuario (toma de pared) como en el distribuidor (patch panel o switch), incluyendo las conexiones en cascada entre dispositivos secundarios. Este etiquetado fue fundamental para establecer la trazabilidad completa de la infraestructura, eliminando la ambigüedad en la red y sentando la base documental necesaria para el mantenimiento futuro y la transferencia de conocimiento al personal de CORPOELEC.





Fuente: Autores (2025)

figura nº20 visita comunitaria

Visita N. ª 8: Verificación de Funcionamiento de Puertos en los Switches

Como parte de la fase de Implementación (I), esta visita se centró en la validación del hardware de red. Se realizó una inspección técnica rigurosa orientada a verificar el funcionamiento eléctrico y lógico de cada uno de los puertos físicos en los switches principales y secundarios (D-Link, ENCORE, 3COM). Utilizando herramientas de testing, se detectaron y registraron los puertos que presentaban fallas de enlace o intermitencia. El resultado de esta verificación fue clave para optimizar la distribución de conectividad, reasignando los puntos de red a puertos comprobados como funcionales y maximizando la eficiencia de los equipos existentes.





Fuente: Autores (2025)

Figura Nº21 visita comunitaria

Visita N. ª 9: Reemplazo de Conectores RJ-45 en los Puntos que No Tenían Conexiones y Presentaban Averías

Esta jornada representó la principal intervención correctiva de la fase de Implementación (I). El equipo llevó a cabo el reemplazo físico de los conectores RJ-45 en aquellos puntos de red que, según el diagnóstico inicial, estaban sin conexión o tenían conectores visiblemente averiados o mal terminados (crimpeados). Se utilizó cableado y conectores Categoría 6 (Cat. 6) para asegurar la integridad de la señal. Esta actividad de

saneamiento físico fue crítica para restablecer la funcionalidad de la infraestructura, eliminando una causa raíz de las fallas de conexión y asegurando un canal de comunicación estable y seguro.





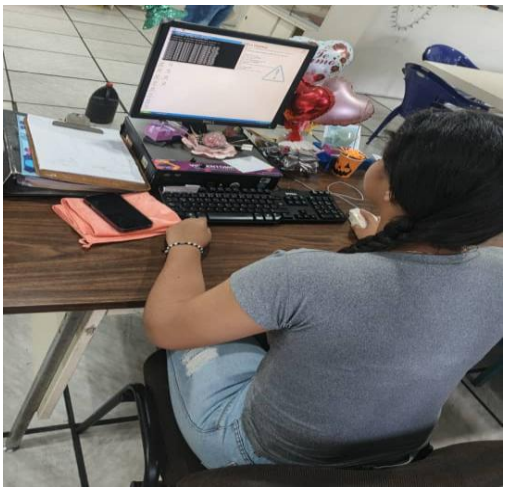
Fuente: Autores (2025)

Figura Nº22 visita comunitaria

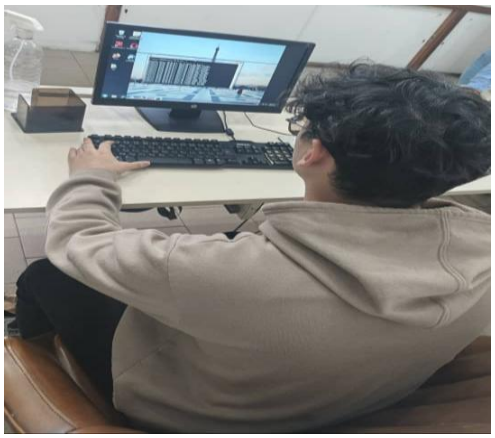
Visita N. ª 10: Realización de Pruebas, Confirmando Activos los Servicios Corporativos

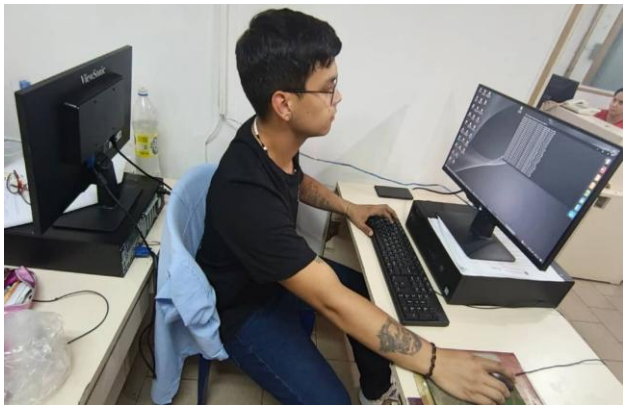
Esta visita cerró el ciclo de Implementación y dio paso a la fase de Operación (O), sirviendo como la Validación Final del Sistema. El equipo investigador ejecutó una batería de pruebas funcionales y técnicas, destacando la prueba de conexión (ping) desde cada equipo de usuario hacia el servidor y otros nodos. El objetivo fue confirmar la operatividad del Modelo Lógico (esquema de direccionamiento IPv4 Clase C) y la estabilidad de la reestructuración física. Los resultados de las pruebas (Cuadro 16) validaron que los servicios corporativos estaban activos, demostrando que la

optimización había resuelto los problemas de intermitencia y que la red estaba lista para operar eficientemente.









Fuente: Autores (2025)

Figura Nº23 visita comunitaria

Costo y plan de financiamiento

El costo y plan de financiamiento de redes de las oficinas (IRRPP, FAURE, UREE, ENCORE) para el piso1 de la torre CORPOELEC, deben ser detallados y bien estructurados para asegurarse en lograr una implementación exitosa; Al examinar tanto la valoración cualitativa, como la cuantitativa de los criterios, completo la posibilidad de realizar el proyecto, después de realizarse el análisis de la propuesta a desarrollar, el proyecto es totalmente accesible dados los costos del mismo.

Nº	MATERIALES	CANTIDAD	COSTO
1	Conectores RJ45	**50**	**BS 1.250**
2	Lapicero	**4**	**BS 200**
3	Tijeras	**2**	**BS 301.60**
4	Crimpeadora	**4**	**BS 8.800.15**
5	Tester	**4**	**BS 903.78**
6	Cable cat. 6	**1mt**	**BS 12.100.80**
7	Cinta adhesiva	**2**	**BS 315.60**
8	Routers	**4**	**BS**
9	Cutter(exacto)	**2**	**BS 2.000**
10	Cinta métrica	**1**	**BS 1.800**
TOTAL		**Bs. 27.671,93**	

cuadro nº10. Cuadro costos y financiamientos

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Medios de obtención de recursos económicos.

Con respecto a los gastos ocasionados en el transcurso del proyecto realizado en las oficinas (IRRPP, FAUREE, UREE, ENCORE) torre CORPOELEC se llegó a un acuerdo de dividirse los gastos entre los participantes para que así fuese más parejo en el desarrollo del proyecto.

Medios de obtención de recursos

Actividad	Duración	Recursos	Responsables
Diagnóstico de la organización	06/08/25	-Cuadernos -Lápices	Integrantes del proyecto
Testeo de la red	06/08/25	-Tester de red -Teléfono -Cuaderno Lápiz	Integrantes del proyecto
Restauración de cableado RJ45	06/08/25	-Conectores RJ45 -Cable cat.6 -Ponchadora. -Tester	Integrantes del proyecto
Reestructuración del cableado RJ45 del distribuidor	06/08/25	-Tester -Cable cat.6 -Ponchadora -Conectores -Lápiz -Cuaderno -telefono	Integrantes del proyecto
Evaluación de distribuidor junto con		-Tester -Cable cat.6	

verificación de switch a equipo	07/08/25	-Ponchadora -Conectores -Lápiz -Cuaderno -Telefono	Integrantes del proyecto
Se realizó un mantenimiento y se crimpearon algunos cables	07/08/25	-Cajetin -Puerto -Herramientas (destornilladores, alicate) -Tester -Ponchadora -Conectores rj45	Integrantes del proyecto
Se realizó un testeo	08/08/25	-Teléfono -Tester	Integrantes del proyecto
Realización de mapa de conexión de la red, organización de cableado de los equipos	08/08/25	-Cinta métrica -Laptop -Cinta adhesiva -Tijeras	Integrantes del proyecto

Cuadro nº11. Medios de obtención de recursos

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

FASE DE PRUEBA.

Prueba de Punta de cable extremo (Punta switch)	Prueba de punta de cable extremo del Computador	Resultados
Blanco naranja 1	Blanco naranja 1	APROBADO
Naranja 2	Naranja 2	APROBADO
Blanco verde 3	Blanco verde 3	APROBADO
Azul 4	Azul 4	APROBADO
Blanco azul 5	Blanco azul 5	APROBADO
Verde 6	Verde 6	APROBADO
Blanco marrón 7	Blanco marrón 7	APROBADO
Marrón 8	Marrón 8	APROBADO

cuadro nº12.Fase de prueba

Fuente: Arellano, Cadenas, Linares, Villegas (2025)

Cuadro 12 Prueba de configuración de IP

Equipo	Dirección De IP	Mascara Sub red	Puerto De Enlace	Distribuidor	Switch
SERVIDOR Hawuei	192.168.100.1	255.255.255.0	192.168.100.1		
Switch Nº 1 ENCORE	192.168.100.2	255.2551.255.0	192.168.100.2	15	7
Switch Nº 2 D-Link	192.168.100.3	255.255.255.0	192.168.100.3	9	13
Switch Nº 3 3COM	192.168.100.4	255.255.255.0	192.168.100.4	3	25

Fuente: Elaborado por los investigadores (2025)

Cuadro 13 Pruebas de configuración de IP FAURE

Equipo	Dirección De IP	Mascara Sub red	Puerto De Enlace	Distribuidor	Switch
Servidor Encore	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.1	15	7
Equipo Nº 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.2	1	1
Equipo Nº 2	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.3	2	2
Equipo Nº 3	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.4	3	3
Router	192.168.1.5	255.255.255.0	192.168.1.5	4	4

Fuente: Elaborado por los investigadores (2025)

Cuadro 14: Pruebas de configuración de IP CAUC

Equipo	Dirección De IP	Mascara Sub red	Puerto De Enlace	Distribuidor	Switch
Servidor D-link	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.0.1	9	13
Equipo Nº 1	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.2	1	1
Equipo Nº 2	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.3	2	3

Equipo Nº 3	192.168.0.4	255.255.255.0	192.168.0.4	4	4
Equipo Nº 4	192.168.0.5	255.255.255.0	192.168.0.5	5	5
Equipo Nº 5	192.168.0.6	255.255.255.0	192.168.0.6	6	6
Equipo Nº 6	192.168.0.7	255.255.255.0	192.168.0.7	7	7
Equipo Nº 7	192.168.0.8	255.255.255.0	192.168.0.8	8	8

Fuente: Elaborado por los investigadores (2025)

Cuadro 15: Prueba de configuración de IP IRRPP

Equipo	Dirección De IP	Mascara Sub red	Puerto De Enlace	Distribuidor	Switch
Servidor nodo principal	192.168.100.1	255.255.255.0	192.168.100.1	3	25
Equipo nº 1	192.168.100.2	255.255.255.0	192.168.100.2	1	1
Equipo nº 2	192.168.100.3	255.255.255.0	192.168.100.3	2	2
Equipo nº 3	192.168.100.4	255.255.255.0	192.168.100.4	3	3
Router	192.168.100.5	255.255.255.0	192.168.100.5	4	6

Fuente: Elaborado por los investigadores (2025)

Cuadro 16: Prueba de configuración de IP UREE

Equipo	Dirección De IP	Mascara Sub red	Puerto De Enlace	Distribuidor	Switch
Servidor 3com	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.5	9	13
Equipo Nº 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.2	1	1
Equipo Nº 2	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.3	2	3
Equipo Nº 3	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.4	4	4
Equipo Nº 4	192.168.1.5	255.255.255.0	192.168.1.5	5	5
Router	192.168.1.6	255.255.255.0	192.168.1.6	6	6

Fuente: Elaborado por los investigadores (2025)

Cuadro 17: Prueba de Conexión.

Equipos	Respuesta Ping	Paquetes Enviados	Paquetes Recibidos	Paquetes Perdidos	Conexión (S/N)
Equipo Nº 1	9ms	4	4	0	S
Equipo Nº 2	12ms	4	4	0	S
Equipo Nº 3	Tiempo agotado	4	0	4	N
Equipo Nº 4	50ms	4	3	1	S
Equipo Nº 5	10ms	4	4	0	S
Equipo Nº 6	18ms	4	4	o	S
Equipo Nº 7	130ms	4	2	2	N
Equipo Nº 8	8ms	4	4	0	S
Equipo Nº 9	7ms	4	4	0	S
Equipo Nº 10	Tiempo Agotado	4	0	4	N
Equipo N 11	15ms	4	4	0	S
Equipo Nº12	6ms	4	4	0	S
Equipo Nº13	11ms	4	4	0	S
Equipo Nº14	150ms	4	1	3	N

Fuente: Elaborado por los investigadores (2025)

Cuadro 17: Análisis de solución. (alternativas)

Criterios	Optimización De La Red	Actualizaciones de software	Página web
Costo	5	2	3
Impacto De Implementación	5	2	3
Tiempo	5	5	5
Prioridad	5	2	3
Vialidad Institucional	5	5	3
Totales	**25**	**16**	**17**

Fuente: Elaborado por los investigadores (2025)

CONCLUSIÓN

El proyecto de optimización y modernización de la red de comunicación de CORPOELEC Sucursal Despacho de Carga Suroccidente se ha completado con éxito, logrando la consecución integral de su Objetivo General. Los esfuerzos se enfocaron de manera prioritaria en la infraestructura física y lógica, alcanzando una transformación que garantiza la continuidad operacional de la sede. La materialización de los objetivos específicos resultó en logros técnicos significativos, como la reestructuración del cableado, que implicó el ordenamiento y la identificación adecuada de la red para minimizar puntos de falla y simplificar las labores de mantenimiento. Además, se realizó un reemplazo sistemático de conectores y cables obsoletos o deteriorados por componentes de estándares actuales, eliminando así las principales fuentes de inestabilidad en la transmisión de datos.

Asimismo, se logró la modernización y optimización de la torre de comunicaciones de CORPOELEC, asegurando que los enlaces de transmisión cuenten con la robustez y el rendimiento requeridos para operar sin interrupciones críticas. La optimización de las conexiones y configuraciones de los equipos de red, incluyendo switches y routers, estableció una plataforma de comunicaciones segmentada, eficiente y debidamente securizada. En suma, la ejecución de estas acciones no solo resolvió las deficiencias tecnológicas detectadas en el diagnóstico inicial, sino que también estableció una infraestructura de red fiable, escalable y preparada para las demandas futuras. Este proyecto, al asegurar la eficiencia y la calidad de las comunicaciones en un ente clave del sector eléctrico, contribuye directamente a la estabilidad del servicio público y, por extensión, al desarrollo socio-tecnológico sostenible de la región. De este modo, se reafirma el compromiso de la Corporación con la excelencia operativa y la responsabilidad social.

RECOMENDACIONES

1. Establecer un Plan de Mantenimiento Preventivo (PMP):

Implementar un calendario regular para la revisión física de todo el cableado (incluyendo los 130,5 metros instalados y reconstruidos) y los puntos de conexión de los *switches*. Esto previene la degradación que motivó parte de la modernización inicial.

Monitorear de forma continua el estado de los equipos principales, como el Switch L3 en el Nodo de Telecomunicaciones, para detectar fallos antes de que afecten la operatividad.

2. Mantener la Documentación Centralizada y Actualizada:

Garantizar que los diagramas de red lógico y físico (incluyendo IP, interfaces y distancias) y el inventario de la red se mantengan al día con cada cambio o adición de equipos.

Crear un registro de cambios estandarizado para documentar cualquier movimiento de PC, *routers* o modificaciones en las configuraciones de las VLAN (VLAN 10) o el enrutamiento (Ruta Estática).

3. Garantizar la Capacitación Continua del Personal:

Continuar y ampliar los programas de capacitación para el personal técnico. Esto asegura que el equipo pueda dar soporte de forma autónoma a la red modernizada y adaptarse a futuras tecnologías, manteniendo la alta productividad alcanzada.

4. Reforzar la Seguridad Perimetral y de Segmentación:

Evaluar la implementación de listas de control de acceso (ACLs) en el Switch L3 principal (IP: 192.168.60.1) para filtrar el tráfico entre la red interna (192.168.60.0/24) y la LAN Corporativa (192.100.1.0/30).

Considerar la migración de la Ruta Estática (0.0.0.0 0.0.0.0 192.100.1.2) a un protocolo de enrutamiento dinámico (como OSPF o EIGRP), si la red corporativa lo permite, para una mayor resiliencia y gestión automática de fallos de enlace.

5. Optimizar la Conectividad Inalámbrica:

Realizar un estudio de cobertura Wifi en las áreas de las Cascadas, ya que se instalaron múltiples Routers Wifi (ej. 192.168.60.14, 192.168.60.31), para asegurar una configuración sin interferencias (canales y potencia) y una transferencia fluida entre puntos de acceso.

Establecer una política de seguridad robusta para las redes inalámbricas.

6. Planificación de Escalabilidad y Obsolescencia Tecnológica:

Crear un plan a 3-5 años para la sustitución de los equipos de red (Switches, Router L3) para prevenir la obsolescencia. Esto garantiza que la red pueda seguir adaptando nuevas tecnologías y manteniendo su flexibilidad.

Anticipar el crecimiento de las áreas (IRRPP, CAUC, UREE, FAUREE, Administración Funcional) y prever la adquisición de puertos de *Switch* adicionales o la necesidad de nuevas VLAN para segmentaciones futuras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Stallings, W. (2019). Comunicaciones y redes de computadoras. Pearson Educación. Un libro completo que cubre desde fundamentos hasta tecnologías avanzadas en redes.

Peterson, L. L. & Davie, B. S. (2017). Redes de computadoras: una perspectiva de sistemas. Elsevier. Ofrece un enfoque integral sobre cómo las redes se integran en sistemas más amplios.

Forouzan, B. (2007). Transmisión de datos y redes de comunicaciones (4ª edición). McGraw-Hill Madrid. Texto clásico usado como referencia básica en cursos de redes.

Gil, P., Pomares, J. P., & Candelas, F. A. (2010). Redes y transmisión de datos. Publicaciones Universidad de Alicante.

Torres, F., Candelas, F. A., & Puente, S. T. (2001). Sistemas para la transmisión de datos (2ª edición). Publicaciones Universidad de Alicante.

ANEXOS

Formato Diseñado por ®Dra. Wesley Bentancourt
Proyecto Socio Integrador II, III, IV
Enero 2025

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

ANEXO A.- FICHA GENERAL DEL PROYECTO

I.- DATOS DE LOS PARTICIPANTES Correo Electrónico del Equipo de Trabajo : corpoelec.t2.estelaberrios@gmail.com					
	Participante				
DATOS PERSONALES	1	2	3	4	5
Apellidos y Nombres	Abigail Becerra	Diego Arellano	Maria Linares	Luis Villegas	Silvano Cadenas
Cédula de Identidad	28.206.694	31.029.125	31.898.407	30.475.778	32.297.313
Teléfono	0412-4676833	0412-4231365	0416-9835765	0412-5800065	0412-1735783
Correo Electrónico	abigail.bg252@gmail.com	diego555arellano@gmail.com	marialinares3011@gmail.com	villegaa2020@gmail.com	silvanocb.2017@gmail.com

II.- DATOS DEL DOCENTE ASESOR	
Apellidos y Nombres	Bentancourt González Wesley
Cédula de Identidad	V.-17.346.213
Teléfono 0424-7073183	**Correo Electrónico** upttproyectos@gmail.com

III.- INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD A ABORDAR	
1.- DATOS GENERALES	
Nombre de la organización o comunidad	Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC).
R.I.F	G-20020014-1
Dirección exacta:	Avenida Bolívar, Torre Unión, C. 6,Parroquia Mercedes Díaz, Municipio Valera del Estado Trujillo
Teléfono: 0271-2253793	**Correo Electrónico :** corpoelecresponde@corpoelec.gob.ve
IV.- DATOS DEL REPRESENTANTE COMUNITARIO	
Apellidos y Nombres	Ing. Rafael R. Gonzales N.
Cédula de Identidad	9.315.115
Teléfono : 0424-7090376	**Correo Electrónico** : ingrafagona@gmail.com
Formación Académica	Magister en Maquinaria Agrícola
Cargo que ocupa en la organización	Jefe de División Estatal de Formación Trujillo
Trayectoria Laboral (Tiempo laborando en la Organización)	3 años con 3 meses

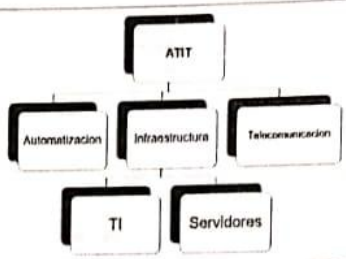
V.- DATOS DEL REPRESENTANTE INSTITUCIONAL	
Apellidos y Nombres	
Cédula de Identidad	
Teléfono	**Correo Electrónico**

ANEXO B.- FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD ATENDIDA

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1.Abigail Becerra	28.206.694	
2.Diego Arellano	31.029.125	
3.Maria Linares	31.898.407	
4.Silvano Cadenas	32.297.313	
5.Luis Villegas	30.475.778	

INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD A ABORDAR		
1.- DATOS GENERALES		
Nombre de la organización o comunidad	**Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC).**	
R.I.F	**G-20020014-1**	
Descripción de la actividad que realiza.	Es una empresa única al sector eléctrico venezolano, a fin de garantizar la presentación de un servicio confiable, de calidad y eficiente, no excluyente y con sentido social	
2.- UBICACIÓN GEOGRAFICA		
Dirección exacta	Avenida Bolívar, Torre Unión, C. 6,Parroquia Mercedes Díaz, Municipio Valera del Estado Trujillo.	
Estado: Trujillo	Municipio: Valera	Parroquia Mercedes Diaz
Ubicación de la empresa en google maps	9.314654029830702, -70.60516716599285	
Número Telefónico: : 0271-2253793	Correo Electrónico	corpoelecrespon de@corpoelec.g ob.ve
3.- FILOSOFIA INSTITUCIONAL		

Misión:	Garantizar un servicio eléctrico en todo nacional, eficiente, con calidad y sentido social, sostenible y en equilibrio ecológico, que promueve, el desarrollo del país, con la participación activa, protagónica y corresponsable del Poder Popular, comprometido con la Ética Socialista y el Plan de la Patria, constituyendo a la Seguridad y Defensa de la Nación.
Visión:	Ser una Corporación con ética socialista, ambiental y económicamente sustentable, modelo en la presentación de servicio público y motor de desarrollo del país, con el talento humano consciente, garante del suministro de energía eléctrica, promotora del uso nacional y eficiente de la energía, así como de la participación del poder popular y la preservación de la vida en el planeta.
Valores	Los trabajadores de CORPOELEC, fundamentalmente sus valores en el supra-valor ÉTICA SOCIALISTA, que presentan la búsqueda del desarrollo pleno del ser humano
Objetivos Institucionales	CORPOELEC trabaja para que día a día se logre prestar el Servicio Eléctrico Nacional eficiente, confiado en el enorme potencial de su talento humano, y estructurando nuevas alternativas en materia energética.
4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	

Organigrama	
Personal	Existe una nómina de al menos 76 personas haciendo vida activa a lo largo de los diferentes departamentos de la empresa
5.- IDENTIFICACION DE LAS FORTALEZAS- DEBILIDADES- AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	
¿Cuáles productos tecnológicos podrían beneficiar a la organización?	Equipos de computacion modernos como computadoras con procesador I7 en adelante.
¿Cuáles son los riesgos o desafíos tecnológicos externos que podrían afectar negativamente a la organización?	El avance tecnologico que deja en obsolescencia los equipos que posee la empresa. Los cortes electricos que perjudican los equipos existentes.
6.- IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES TECNOLOGICAS	
¿Qué tecnologías se utilizan actualmente en la organización? (hardware, software, redes)	Equipo CISCO, Huawei, Mikrotik, Tplink, Mercusys. Fox 515 para las subestaciones electricas.
¿Qué tan efectivas son estas tecnologías en el cumplimiento de los objetivos organizacionales?	Son altamente efectivas al ser usadas por el personal capacitado que logran ver mas allá de sus deficiencias.
¿Cuáles son las principales áreas/ dpto donde se perciben deficiencias tecnológicas?	Departamento de Formacion, Departamento de Administracion, Departamento UREE.
¿Qué procesos requieren mayor soporte tecnológico?	Los procesos administrativos que requieren de constante comunicacion.
¿Cuáles productos tecnológicos considera necesarios para mejorar las deficiencias tecnológicas?	Mejor equipo de computacion, herramientas mas sofisticadas para el mantenimiento de las mismas y de las redes de comunicacion.
¿El personal cuenta con la formación adecuada para utilizar productos tecnológicos(Software educativo, sistemas de información, paginas web)?	Dependiendo del departamento.
6.- CARACTERIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	

Hardware	
¿Qué tipo de hardware utiliza la empresa? (Ejemplo: servidores, computadoras, dispositivos móviles)	Computadoras, servidores provistos por la empresa.
¿Cuántos dispositivos están en uso actualmente? (Indique cantidad por tipo)	15 computadoras distribuidas por departamentos. 1 Servidor por cada sede.
¿Con qué antigüedad promedio cuenta el hardware en uso? (Menos de 1 año, 1-5 años, más de 5 años)	Más de 20 años.
Definir la Características de los Equipos Computacionales.	Procesadores Intel desde Celeron a I3. Discos duros de 500gb. De 4 a 8gb de memoria RAM. Fuentes de poder de 500w.
Software	
¿Qué software utiliza la empresa para sus operaciones diarias?	Software SAP, la cual es usada para procesos administrativos.
¿El software está actualizado a la última versión disponible?	No.
¿Se realizan evaluaciones periódicas del software utilizado? (Sí/No) ¿cada cuánto tiempo?	Si, cada 4 meses.
Redes y Conectividad	
¿Qué tipo de red utiliza la empresa?	Redes UTP, Fibra óptica y enlaces wi-fi
¿Cuál es la velocidad promedio de conexión a Internet?	1,60 mbps
¿Existen problemas frecuentes de conectividad?	Mayormente por las fallas eléctricas, si existen problemas frecuentes.
¿La empresa cuenta con medidas de seguridad cibernética implementadas? De ser afirmativa ¿Cuáles? firewalls, antivirus, copias de seguridad	Si, copias de seguridad y firewalls que se actualizan regularmente.
Soporte Técnico	
¿La empresa tiene un equipo interno de soporte técnico?	Si, el Departamento ATIT
¿Con qué frecuencia se solicita soporte técnico? (Diario, semanal, mensual)	Mensual

¿Qué tecnologías o herramientas considera necesarias para mejorar la infraestructura tecnológica actual?	Herramientas mas sofisticadas y mejor equipamiento computacional.
¿Existen planes a futuro para actualizar o cambiar la infraestructura tecnológica? (Sí/No) De ser afirmativa la respuesta, describa brevemente.	Si, existen de mano a la colaboracion del gobierno nacional.

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Optimización y modernización de la red de comercialización de Corpoelec Sucursal Despacho de carga Suroccidente
COMUNIDAD	Corpoelec

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Diego Andres Arellano Pacheco	31.029.125	
2. María de los Angeles Linares LaCruz	31.898.407	
3 Silviano José Cedeños Briceño	32.297.313	
4. Luis Angel Villegas Pisani	30.476.778	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	1	Fecha	03/02/2025
Semana		Hora de llegada	08:30am	Hora de salida	09:30am

ACTIVIDAD REALIZADA
Entrega de Carta de Solicitud y recibimiento de Carta de aceptación.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por		FIRMA Y SELLO
Cédula		
Cargo Actual		
Número de Contacto		

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

2025

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA

Nº 1

Fecha 03/02/2025	Día
Hora de llegada 08:30 am	Hora de salida 09:30 am

Objetivo de la Visita:

___Identificar necesidades de la Comunidad
___Fomentar Participación Comunitaria
X Realizar actividad especifica: Entrega de Solicitud Formal

Título del Proyecto	Optimización y modernización de la red de comparación de corpoelec sucursal: Despacho de carga Barquisimeto
Comunidad	Corpoelec

Participantes:
1.- Diego Andres Arellano Pacheco
2.- María de los Angeles Linares la Cruz
3.- Selvano José Cadenas Briceño
4.- Luis Angel Villegas Pisani

Descripción de la Visita Comunitaria

Se tuvo una audiencia con el ingeniero Rafael Gonsales para hacerle entrega de la carta de solicitud y tambien se recibio la carta de aceptacion del Proyecto.

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Se logró formalizar la solicitud a la empresa Corpoelec para la aceptación de nuestro proyecto.

Observaciones:

Fecha de Próxima Visita: 04/02/2025

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por		**Firma y Sello**
Cédula		
Cargo Actual		
Número de Contacto		

Valera, 30 de Enero del 2025

Ciudadano (a)
Ing. Rafael R. Gonzales N
Jefe de División Estatal de Formación Trujillo
CORPOELEC
Su Despacho

Reciba un cordial y respetuoso saludo en nombre de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorry (UPTTMBI). Nos dirigimos a usted para solicitar su valiosa colaboración en permitir que los estudiantes que se mencionan a continuación Abigail Becerra 28.206.694, Diego Arellano 31.029.125, Luis Villegas 30.475.778, Silvano Cadenas 32.297.313, María Linares 31.898.40, pertenecientes al Programa Nacional de Formación en Informática de nuestra institución, lleven a cabo un Proyecto Socio Integrador Tecnológico (PSIT) en su prestigiosa institución.

Este proyecto se enfoca en el desarrollo e implementación de un Sistema de Información web o una Aplicación Web, página web, software educativo, que es fundamental para cualquier empresa, ya que permite la optimización de procesos, la toma de decisiones, reducción de costos, automatización de tareas repetitivas. El desarrollo del proyecto se estructurará en tres fases:

1. **Levantamiento de Información (Enero - Abril 2025):** Se realizarán visitas a su institución para recopilar datos relevantes, realizar estudios de campo y entrevistas, para realizar el diagnóstico comunitario. Durante esta fase, se solicitará acceso a ciertos datos o materiales específicos que solo su institución podría proporcionar.
2. **Diseño y Desarrollo (Mayo - Julio 2025):** Se procederá al diseño y desarrollo de la solución tecnológica basada en el diagnóstico comunitario.
3. **Implantación y Evaluación:** Se llevará a cabo la implantación, evaluación y pruebas del producto tecnológico según las necesidades detectadas.

Los estudiantes se comprometen a respetar todas las políticas y regulaciones de su institución, mantener la confidencialidad de cualquier información sensible o propiedad exclusiva, y cumplir con los requisitos de seguridad necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a la espera de una respuesta favorable.

Dra. Estela Berrios
Coordinadora adj PNF

Dra. **Wesley Bentancourt**
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico II

Recibido Lunes 03/02/25 Hora 9:10 am

CARTA DE ACEPTACION
PROYECTO SOCIO INTEGRADOR TECNOLÓGICO (PSI/T)

Estimadas:
Dra. Estela Berrios. Coordinadora del PNFI
Dra. Wesley Bentancourt. Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico II
UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, nos complace informarles que hemos aceptado la solicitud presentada por los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Informática de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorry (UPTTMBI) para realizar su Proyecto Socio Integrador Tecnológico (PSI/T) en nuestras instalaciones. Los estudiantes que se mencionan a continuación han sido autorizados para llevar a cabo dicho proyecto:

1. Abigail Becerra 28.206.694
2. Diego Arellano 31.029.125
3. Luis Villegas 30.475.778
4. Silvano Cadenas 32.297.313
5. Maria Linares 31.898.407

La colaboración se llevará a cabo en las tres fases descritas en su comunicación anterior: levantamiento de información, diseño y desarrollo, así como implantación y evaluación. Estamos seguros de que este proyecto no solo beneficiará a los estudiantes en su formación académica, sino que también aportará valor a nuestra institución mediante la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras. Nos comprometemos a facilitar el acceso a la información necesaria y a brindar el apoyo requerido durante el desarrollo del proyecto, dentro del marco de nuestras políticas y regulaciones internas.

Agradecemos la oportunidad de colaborar con UPTTMBI en este importante proyecto y quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,

Nombre y Apellido del Funcionario Ing. Rafael R. Gonzales N.	
Cargo que ocupa Jefe de División Estatal de Formación Trujillo	/ Institución CORPOELEC
Número Telefónico 0424 7090376	Correo Electrónico Ingrafaelgonzales@gmail.com
Firma	Sello

Gobierno Bolivariano de Venezuela — Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Optimización y modernización de la red de comunicación de Carpedec S.a.v.e.d: Despacho de carga Suscendente
COMUNIDAD	Carpedec

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Diego Andres Arellano Pacheco	31.029.125	
2. María de los Angeles Linares La Cruz	31.898.409	
3 Briano José Cadenas Briceño	32.297.313	
4. Luis Angel Villegas Pisani	30.475.778	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	1	Fecha	04/02/2025
Semana		Hora de llegada	09:00 am	Hora de salida	11:30 am

ACTIVIDAD REALIZADA
Taller de capacitación por parte del departamento de seguridad (ASHO).

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por		FIRMA Y SELLO
Cédula		
Cargo Actual		
Número de Contacto		

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA		Nº 2
Fecha 04/02/2025		Día #2
Hora de llegada 09:00 am	Hora de salida 11:30 am	
Objetivo de la Visita: ___Identificar necesidades de la Comunidad ___Fomentar Participación Comunitaria X Realizar actividad especifica Capacitación por Departamento (ASHO)		
Titulo del Proyecto		
Comunidad	Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC).	
Participantes: 1.- Abigail Becerra 2.- Diego Arellano 3.- Maria Linares 4.- Luis Villegas 5.- Silvano Cadenas		
Descripción de la Visita Comunitaria		
Se recibió un taller de capacitación por parte del Departamento de Seguridad (ASHO). Requerimiento para tener la oportunidad de realizar el proyecto en la empresa.		
Resultados (Logros/ Avances obtenidos)		
Recibir conocimientos sobre las normas de seguridad en la empresa. Hacer un diagnostico por medio de la observación sobre las debilidades de la empresa.		
Observaciones:		
Fecha de Próxima Visita: 17:02		
PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD		
Atendido por		Firma y Sello
Cédula		
Cargo Actual		
Número de Contacto		

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Optimización y modernización de la red de Comunicación de corpoelec Sucursal: Despacho de Carga Barquisimeto
COMUNIDAD	Corpoelec

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Diego Andres Arellano Pacheco	31.029.125	
2. Maria de los Angeles Linares La Cruz	31.898.407	
3 Sr Ivano José Cadenas Briceño	32.297.313	
4. Luis Angel Villegas Pisani	30.475.778	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	1	Fecha	17/12/2025
Semana		Hora de llegada	09:00 am	Hora de salida	11:00 am

ACTIVIDAD REALIZADA
Dialogo con la Lic. Maria del Carmen para la realizacion del diagnostico

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por		FIRMA Y SELLO
Cédula		
Cargo Actual		
Número de Contacto		

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA

Nº 3

Fecha 17/02/2023	**Día**
Hora de llegada	**Hora de salida**

Objetivo de la Visita:
✓ Identificar necesidades de la Comunidad
___ Fomentar Participación Comunitaria
___ Realizar actividad específica: _____

Título del Proyecto	Optimización y modernización de la Red de comunicación de corpoelec Sucursal: Despacho de carga Barquisimeto
Comunidad	Corpoelec

Participantes:
1.- Diego Andres Arellano Pacheco
2.- María de los Angeles Linares La Cruz
3.- Sr Juan José Cadenas Briceño
4.- Luis Angel Vallegas Pisani

Descripción de la Visita Comunitaria

El equipo se reunió con la trabajadora Maria del Carmen para identificar los obstáculos de la comunidad

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Se logró identificar que dependencias son factibles para el proyecto acordado.

Observaciones:

Fecha de Próxima Visita:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por		**Firma y Sello**
Cédula		
Cargo Actual		
Número de Contacto		

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Optimización y modernización de la Red de Comunicación de corporeo Sucursal Despacho de carga Suroccidente
COMUNIDAD	Corpoelec

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Diego Andres Arellano Pacheco	31.029.125	
2. Maria de los Angeles Linares La Cruz	31.898.407	
3 Salvano José Cadenas Briceño	32.297.313	
4. Luis Angel Villegas Pisani	30.475.778	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre		Fecha	03/03/2025
Semana		Hora de llegada	09:00 am	Hora de salida	11:00 am

ACTIVIDAD REALIZADA
Reporte de progreso a los tutores comunitarios

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por		FIRMA Y SELLO
Cédula		
Cargo Actual		
Número de Contacto		

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA

Nº 1

Fecha 03/03/2025	**Día**
Hora de llegada 09:00 am	**Hora de salida** 11:00 pm.

Objetivo de la Visita:

- ___ Identificar necesidades de la Comunidad
- ✓ Fomentar Participación Comunitaria
- ___ Realizar actividad específica: _____

Título del Proyecto	Optimización y modernización de la red de comunicación del Complejo Guanaguanare Despacho de carga Suroccidente
Comunidad	Corpoelec

Participantes:

1.- Diego Andres Arellano Pacheco
2.- María de los Angeles Linares la Cruz
3.- Silvano José Cedeños Briceño
4.- Luis Angel Villegas Pisani

Descripción de la Visita Comunitaria

Se hizo una reunión con la Lic. Nerio del Corral para reportar el progreso, también se abordó en cuanto el diagnóstico

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Se detectaron el departamento colaborador que necesitaba de los servicios ofrecidos y se mantuvo una buena comunicación con la empresa.

Observaciones:

Fecha de Próxima Visita:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por		**Firma y Sello**
Cédula		
Cargo Actual		
Número de Contacto		

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DOCENTE ASESOR DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	Optimización y Modernización de la red de comunicación de CORPOELEC sucursal: Despacho de carga Sur Occidente.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	Redes y telecomunicaciones del UNEFA

PARTICIPANTES		
1. Diego Arellano	**CÉDULA**	31.024.125
2. Maria Linares	**CÉDULA**	31.898.407
3 Luis Villegas	**CÉDULA**	30.475.778
4. Silvana Cadena	**CÉDULA**	32.297.313
5.	**CÉDULA**	

TRAYECTO	2	**TRIMESTRE**	
FECHA:	20/06/2025	**HORA:**	

ASPECTOS TRATADOS

Luego de Beneficiarios directos e indirectos colocar el Plan de Acción General. (Lo van a colocar en Orientación Horizontal, interlineado sencillo

Luego colocar el diagrama de Gantt del plan de acción

En la Fase III Marco Metodológico, al final colocar el plan de actividades; y mejorar las actividades de la estrategia III

Realizar la Fase IV describir lo realizado en base a las actividades.

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

ASIGNACIÓN PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA
Consignar nuevo documento digital, con las observaciones realizadas, empezar a redactar la fase IV

FIRMA DE LOS ASISTENTES			
Apellidos y Nombres	**CI**	**Firma**	
1. Diego Arellano	31.029.125		
2. María Linares	31.898.407		
3 Silvano Cadenas	32.297.313		
4. Luis Villegas	30.475.778		
5.			

Datos del Docente Asesor

Apellidos y Nombres Bentancourt González Wesley

CI 17.346.213

Firma

Fecha: 20/06/2025

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	Corpoelec		
Fecha	06/10/2025	***Hora de llegada*** 08:40 am	***Hora de salida*** 11:20 am
Título del PSTI	Optimización y modernización de la Red de Comunicación de Corpoelec Sucursal Despacho de Carga Suroccidente.		

Nombre Completo del Participante	***Cédula***	***Firma***
María de los Angeles Linares Lacruz	31.898.407	
Diego Andres Arellano Pacheco	31.029.125	
Luis Angel Villegas Pisani	30.475.778	
Silvano José Cadenas Briceño	32.297.313	

Actividad Realizada

Se inspeccionó el Piso 1, incluyendo IRRP, CAUC, ORZE, TAURE y administración general. Se evaluaron los activos y se identificaron deficiencias como cableado obsoleto, sentando la bases para futuras intervenciones.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Pedro Arellano	Nº Cédula: 15042304	
Cargo actual:	Profesional IP	Teléfono: 0414-0923122	
		Arellano	

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	CORPOZLEC		
Fecha	07/10/2025	***Hora de llegada*** 10:00 am	***Hora de salida*** 12:00 pm
Título del PSTI	Optimización y modernización de la Red de comunicaciones de Corpoelec Socorsal: Despacho de Carga Suroccidente		

Nombre Completo del Participante	***Cédula***	***Firma***
Diego Andres Arellano Pachuco	31.029.175	
María de los Angeles Linares La Cruz	31.898.407	
Luis Angel Villegas Pisani	30.415.778	
Silvano José Cardenas Briceño	32.297.313	

Actividad Realizada

Se verificaron puertos en switches D-Link, ZNCHE y 3COM con testers, detectando fallas de enlace/intermitencia; se reasignaron conexiones a puertos funcionales para optimizar la Red

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Pedro Arellano	Nº Cédula:	15042304
Cargo actual:	Profesional IA	Teléfono:	0414-0923122

Universidad Politécnica Territorial

Gobierno Bolivariano de Venezuela

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

200 BATALLA DE CARABOBO

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	CORPOELEC		
Fecha	08/10/2025	*Hora de llegada* 11:00 am	*Hora de salida* 02:00 pm
Titulo del PSTI	Optimización y modernización de la Red de comunicación de Corpoelec Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente		

Nombre Completo del Participante	*Cédula*	*Firma*
Diego Andres Arellano Pacheco	31.029.125	
Maria de los Angeles Linares La Cruz	31.898.407	
Luis Angel Villegas Pisani	30.475.778	
Silvano José Cadenas Briceño	32.297.313	

Actividad Realizada

Se reemplazaron conectores RJ-45 en puntos de red sin ponchar o quebrados, usando Cat. 6 para garantizar señal estable; esto eliminó pérdidas raras y restableció la integridad del cableado de la infraestructura

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Pedro Arellano	Nº Cédula:	15042304
Cargo actual:	Profesional IA	Teléfono:	0414-0923122

Arellano

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	CORPOELEC		
Fecha	09/10/2025	***Hora de llegada*** 09:00am	***Hora de salida*** 03:00 pm
Título del PSTI	Optimización y modernización de la red de comunicación de Corpoelec Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente.		

Nombre Completo del Participante	***Cédula***	***Firma***
Diego Andres Arellano Pacheco	31.029.125	
María de los Angeles Linares La Cruz	31.898.407	
Luis Angel Villegas Pissani	30.475.778	
Silvano José Cadenas Briceño	32.297.313	

Actividad Realizada

Se realizó el etiquetado estandarizado de todos los puntos de Red. El equipo documentó y marcó cada punto y sus conexiones en cascada, lo que mejoró la trazabilidad de la infraestructura y permitió el mantenimiento futuro y la transferencia de conocimientos al personal de CORPOELEC.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Rocio Arellano	Nº Cédula: 15042304	
Cargo actual:	Profesional IA	Teléfono: 0414-0923122	

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	CORPOZLEC		
Fecha	13/10/2025	***Hora de llegada*** 09:30 am	***Hora de salida*** 01:00 pm
Título del PSTI	Optimización y modernización de la red de comunicación de Corpoelec Sucursal: Despacho de Carga Sucre Edo

Nombre Completo del Participante	***Cédula***	***Firma***
Diego Arellano	31.029.125	
María Linares	31.898.407	
Luis Angel Villegas Pissani	30.475.778	
Salvador Cadenas	32.297.313	

Actividad Realizada

Se ejecutaron pruebas como ping desde usuarios al servidor para validar el modelo IPv4 Clase C y la estabilidad general. Los resultados confirmaron servicios activos, resolviendo inconvenientes y pasando a fase de Operación

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Beatriz Arellano	Nº Cédula: 15042304	
Cargo actual:	Profesional IA	Teléfono: 0414-0923122	

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DOCENTE ASESOR DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	

PARTICIPANTES		
1. Diego Andrés Arellano Pacheco	**CÉDULA**	31.029.125
2. María de los Angeles Linares La Cruz	**CÉDULA**	31.898.407
3 Luis Angel Villegas Possani	**CÉDULA**	30.475.778
4. Silvano José Cardenas Briceño	**CÉDULA**	32.297.313
5.	**CÉDULA**	

TRAYECTO	2	**TRIMESTRE**	3
FECHA:	30/10/2023	**HORA:**	10:00 am

ASPECTOS TRATADOS
Revision de Proyecto, Modificacion de Diagramas Logicos y fisicos, Creacion de Cuadros Comparativos. fases de Pruebas, Normas, Marco teorico Configuración de IP.

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

ASIGNACIÓN PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA
Verificacion y Correccion de Diagramas y Fases de Pruebas

FIRMA DE LOS ASISTENTES			
Apellidos y Nombres	CI	Firma	
1. Diego Andrés Arellano Pacheco	31.029.125		
2. María de los Angeles Linares La Cruz	31.898.467		
3 Luis Angel Villegas Pissani	30.475.770		
4. Silvano José Cabrera Briceño	32.297.313		
5.			

Datos del Tutor Institucional

Apellidos y Nombres: Doran González Shonder de Jesus

CI: 20038078

Firma:

Fecha: 30/10/2025

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DOCENTE ASESOR DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	Optimización y modernización de la Red de comunicación de Corpoelec Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	

PARTICIPANTES		
1. Diego Andrés Arellano Pacheco	**CÉDULA**	31.029.125
2. María de los Angeles Linares La Cruz	**CÉDULA**	31.898.407
3. Luis Angel Villegas Pirosani	**CÉDULA**	30.475.778
4. Silvano José Cadenas Briceño	**CÉDULA**	32.297.313
5.	**CÉDULA**	

TRAYECTO	2	**TRIMESTRE**	3
FECHA:	31/10/2025	**HORA:**	09:00 am

ASPECTOS TRATADOS
Fases de Pruebas Por departamento. Revisar de Marco Metodologico Diseño y Topologia.

ASIGNACIÓN PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA

FIRMA DE LOS ASISTENTES			
Apellidos y Nombres	**CI**	**Firma**	
1. Diego Andrés Arellano Pacheco	31.029.125		
2. María de los Ángeles Linares La Cruz	31.898.467		
3 Luis Angel Villegas Prssaní	30. 475.778		
4. Silvano José Cadenas Briceño	32.797.313		
5.			

Datos del Tutor Institucional

Apellidos y Nombres: Veran González Shondra de Jesus

CI: 20038078

Firma:

Fecha: 31/10/2025

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DOCENTE ASESOR DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	Optimización y modernización de la Red de comunicación de corpoelec Sucursal Despacho de carga Suroccidente
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	Redes y comunicaciones de PNFI

PARTICIPANTES		
1. Jorge Andres Arellano Pacheco	**CÉDULA**	31.029.125
2. María de los Angeles Jaimes Labrador	**CÉDULA**	31.898.407
3 Luis Angel Villegas Moras	**CÉDULA**	30.475.778
4. Silvano Jose Cadenas Barrios	**CÉDULA**	32.297.313
5.	**CÉDULA**	

TRAYECTO	2	**TRIMESTRE**	3
FECHA:	01/11/2025	**HORA:**	7:45 am

ASPECTOS TRATADOS

En el WhatsApp están las orientaciones para realizar el Informe. En el Indice (General, Cuadros, Figuras, Anexos). Resumen. Título. Autores. El texto va en interlineado sencillo debe tener 250 palabras, y al Final van descriptores que son palabras claves. (Optimización, modernización, red, comunicación, COPOELEC. El resumen va de acuerdo a los Objetivos del proyecto, Se describe la metodología que empleó para la Solución tecnológica (Para optimizar y modernizar la red se siguió la metodología CISCO), luego presentar brevemente los resultados obtenidos

La Introducción (Titulo Centrado), los textos de todo el Informe van justificado, interlineado 1,50 espacios

Mejorar la Introducción completamente. La redacción se hace en 3era persona. Inicio (Primer parrafo) colocando la Importancia de las Redes, para las empresa de Servicio Electrico (CORPOELEC) El presente trabajo tiene como objetivo general . . . , para ello se definieron los siguentes obj Esp. . Para lograr la optimizacion y modernizacion (El ktlub del trabajo), se empleó la metodología CISCO . . . . . y se logro . . .

El trabajo se estructuro . . . . .

Fase IV

- Diagnostico (Donde detecté las debilidades encontradas en Corpoelec en cuanto a la red) ¿?
- Diseño del Plan de Acción para la Optimización y Modernización

Tener ¿Cómo es el diseño propuesto de la red? Diagramas de acuerdo Topologia de Red.

- Desarrollo

Descubir todo el proceso de la modernización Red.

Foto

Paso a paso.

Explicar que se hizo

- Pruebas (Comprobar el correcto funcionamiento de la Red (Hacerlo) y Explicar como se hizo y anexar la evidencia Fotográfica ( ).

- Todos los textos van justificados (A lo largo del texto)?

En el cuadro de Actividades de la Fase III la Estrategia de la actividad (Propósito) es el nombre de la Fase Cisco

	Propósito	Estrategia (Metodología Cisco)	Actividad
①	→	Preparación	
②	Diseñar un plan de acción para la optimización y modernización	Planeación Diseño	① Elaborar el plan de acción para la optimización y modernización. ② Diseñar la topología de Red ③ Realizar el Diseño Físico y lógico de la Red
③	Desarrollar el plan de acción para la optimización y modernización	Implementación	① Configurar los Equipos ② Realizar pruebas ③ Documentación
④		Operación	Montaje y Desmontaje del cableado. Reemplazo de cable Instalación de conletas
④	Realizar Pruebas para la conectividad y rendimiento de la Red.	Optimización	✓ Realizar pruebas de la red (Switch, cable, Ajustes Seguridad ✓ Constatación de configuración de IP ✓ Realizar Monitoreo continuo.

Fase IV Producto Final

Inicia con un parrafo Introductorio

Desarrollo el 1er título

Planeación: Describo detalladamente lo que se hizo acá

Los Cuadros: Interlineado Sencillo (1.0)

El Proyecto aún continúa en Revisión (Hay que organizar)

Se requiere Visitas Comunitarias que comprueben las actividades

Continuar Organizando el trabajo (Próxima Asesoria 08/11/2025)
Estructurar el Informe

Mejorar las conclusiones (De acuerdo a los Objetivos)

Plan

Visto 1:

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DOCENTE ASESOR DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	Optimización y modernización de la Red de comunicación del Aeropuerto Internacional Rafael Urdaneta del Cargo Suroccidente
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	Redes y Telecomunicaciones del PNFI

PARTICIPANTES		
1. Diego Arellano	**CÉDULA**	31.029.175
2. Maura Lugo	**CÉDULA**	31.898.407
3 Luis Pirkeyo	**CÉDULA**	30.475,778
4. Silvano Cadenas	**CÉDULA**	32.297.313
5.	**CÉDULA**	

TRAYECTO	2	**TRIMESTRE**	3
FECHA:	08/11/2025	**HORA:**	8:45am

ASPECTOS TRATADOS

Se realiza revisión del Informe, se revisó resumen, y se ordenó, se acomodó la introducción, la Fase IV reorganizar las fotografías y visitas de acuerdo a las orientaciones dadas.

La Próximo sesión revisaré las diapositivas para la defensa.

ASIGNACIÓN PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA

FIRMA DE LOS ASISTENTES			
Apellidos y Nombres	**CI**	**Firma**	
1. Arellano Pacheco Jorge Andrés	31.029.125		
2. Zamora La Cruz María de los Angeles	31.898.407		
3 Villegas Pisani Luis Angel	30.475.778		
4. Cadenas Briceño Silvana José	32.297.313		
5.			

Datos del Docente Asesor

Apellidos y Nombres Bentancourt González Wesley

CI 17.346.213

Firma

Fecha: 08/11/2025

Valera; 8 de noviembre de 2025

Estimada:

Dra. Wesley Betancourt.

Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI

Su despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio tecnológico titulado Optimización y Modernización de la Red de Comunicación de Corpoelec Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente, desarrollado por los estudiantes Diego Andrés Arellano Pacheco CI:31.029.125; María de los Ángeles Linares La Cruz CI:31.898.407; Luis Ángel Villegas Pisani CI:30.475.778; Silvano José Cadenas Briceño CI: 32.297.313, cursantes del programa nacional de formación en informática (PNFI), ha sido implementado y culminado de manera satisfactoria en la comunidad "CORPOELEC".

Cabe destacar que, este proyecto ha cumplido con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y demostrando la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante la formación académica del trayecto II. En virtud de lo anterior, considero que dicho proyecto **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

Por otra parte, agradezco profundamente la confianza brindada para acompañar y brindar apoyo a este grupo de estudiantes y, reitero mi firme compromiso con la institución y con los objetivos trazados, asumiendo con responsabilidad la labor encomendada para el desarrollo de los proyectos socio tecnológico. Estoy convencido de que, mediante el trabajo colaborativo y el enfoque contextualizado, lograremos resultados significativos que aporten al crecimiento académico y social de nuestros estudiantes.

Atentamente

ING. Jhonder Duran

CI: V-20.038.078

Tutor institucional

Valera; 12/11/2025

Estimada:

Dra. Wesley Bentancourt.

Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI

Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio-tecnológico titulado **Optimización y modernización de la red comunicación de CORPOELEC Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente** desarrollado por los estudiantes Diego Arellano ci 31.029.125 Luis Villegas ci 30.475.778 Silvano Cadenas 32.297.313 María Linares ci 31.898.407 cursantes del Programa Nacional de Informática ha sido implementado de manera satisfactoria en la comunidad corporación eléctrica CORPOELEC.

La ejecución del proyecto ha cumplido con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y demostrando la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante la formación académica. En virtud de lo anterior, considero que dicho proyecto **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

Agradezco el apoyo brindado por todos los involucrados y reitero nuestro compromiso con el desarrollo social y tecnológico de nuestras comunidades.

Atentamente

Nombre y Apellido del Funcionario CLARET DIAZ	
Cargo que ocupa ESPECIALISTA IA	/ Institución CORPOELEC
Número Telefónico 0271 2259585	Correo Electrónico dtdd3004@gmail.com.
Firma	Sello

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

Valera; 12/11/2025

Estimada:
Dra. Wesley Bentancourt.
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, se informa que como parte del proceso de implantación del producto tecnológico desarrollado por el equipo de estudiantes Diego Arellano ci 31.029.125 Luis Villegas ci 30 475 778 Silvano Cadenas 32.297.313 María Linares ci 31.898.407 cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática, que consistió en un **Optimización y modernización de la red comunicación de CORPOELEC Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente** , se llevó a cabo la **fase de capacitación del personal usuario**, con el objetivo de garantizar el uso adecuado y eficiente de la herramienta. La capacitación se realizó durante **5** días, comprendidos entre el **(6/10/2025)** y el **(13/10/2025),** y estuvo dirigida a los miembros de la comunidad que interactuarán directamente con el sistema. Durante este periodo se abordaron aspectos técnicos, operativos y funcionales del sistema, mediante sesiones teóricas y prácticas.

Como complemento a la formación, se hizo entrega de la siguiente **documentación de usuario**: __X__**Manual de usuario** (formato físico o digital) _____**Video tutorial explicativo** sobre el uso del producto tecnológico, __X__**Guía rápida de usuario** con instrucciones resumidas, _____**Ficha técnica del sistema** con especificaciones clave.

Además, se ofrecieron otras opciones de apoyo como: _____Acceso a asistencia técnica remota durante el periodo de adaptación, _____Contacto vía WhatsApp/ Telegram para resolución de dudas, _____Repositorio digital con recursos complementarios y actualizaciones.

La entrega de esta documentación y la capacitación realizada permiten afirmar que el personal se encuentra preparado para operar la solución tecnológica de manera autónoma y eficiente, contribuyendo así al éxito del proyecto en la comunidad. Sin otro particular, se despide cordialmente,

Nombre y Apellido del Funcionario	CLARET DIAZ
Cargo que ocupa / Institución	ESPECIALISTA IA / CORPOELEC
Número Telefónico	0271 2259585
Correo Electrónico	sltdd3009@gmail.com
Firma	Sello

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

Valera; 12/11/2025

Estimada:
Dra. Wesley Bentancourt.
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el producto tecnológico desarrollado por el equipo de estudiantes Diego Arellano CI: 31.029.125, Luis Villegas CI:30. 475.778, Silvano Cadenas 32.297.313, María Linares CI: 31.898.407, cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática, que consistió en un **Optimización y modernización de la red comunicación de CORPOELEC Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente**, ha culminado exitosamente su **fase de prueba.**

Este proceso se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre **(06/10/2025)** y **(31/01/2025),** en el cual se aplicaron diversos indicadores de evaluación para validar su funcionalidad, eficiencia y pertinencia en el contexto comunitario. Los indicadores utilizados para la evaluación fueron los siguientes:

Indicador	**Descripción**	**Valoración (1–5)** 5 = Excelente 4 = Bueno 3 = Aceptable 2 = Deficiente 1 = Inadecuado
Usabilidad	Facilidad de uso e interacción por parte de los usuarios.	4
Eficiencia	Rapidez y optimización en la ejecución de tareas.	4
Fiabilidad	Estabilidad del sistema ante diferentes condiciones de uso.	4
Escalabilidad	Capacidad de adaptación a nuevas necesidades o ampliaciones.	4
Seguridad	Protección de datos y control de acceso.	4
Interoperabilidad	Integración con otras plataformas o tecnologías.	4
Satisfacción del usuario	Nivel de aceptación y percepción positiva por parte de los usuarios.	4
Impacto comunitario	Grado de beneficio o mejora generado en la comunidad.	4

Con base en los resultados obtenidos, se autoriza la **instalación del producto tecnológico y la capacitación del personal de la comunidad** que se encargará del manejo del mismo Agradecemos el apoyo brindado por todos los actores involucrados en este proyecto y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas al bienestar social. Sin otro particular, se despide cordialmente,

Nombre y Apellido del Funcionario	CLARET DIAZ
Cargo que ocupa / Institución	ESPECIALISTA I A / CORPOELEC
Número Telefónico / Correo Electrónico	0271 2259585 / sltdd3004@gmail.com
Firma	Sello

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

Segmento 1: Planificación y Organización

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Planificación del proyecto	Claridad en los objetivos, cronograma y fases del trabajo.	4
Organización del equipo	Distribución de roles, coordinación y cumplimiento de tareas durante las visitas comunitarias.	4

Segmento 2: Ejecución de la Solución Tecnológica

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Calidad técnica de la solución	Funcionamiento, utilidad y pertinencia del producto tecnológico implantado.	4
Adaptabilidad y resolución	Capacidad para enfrentar imprevistos y ajustar el proyecto según el contexto.	4

Segmento 3: Relación con la Comunidad

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Comunicación con la comunidad	Capacidad de escuchar, informar y atender las necesidades de la comunidad	5
Impacto en la comunidad	Aporte real del proyecto en la mejora de procesos o calidad de la organización comunitaria	4

Segmento 4: Formación y Documentación

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Capacitación ofrecida	Claridad, efectividad y duración de la formación brindada a los usuarios.	4
Documentación entregada	Calidad y variedad de los materiales (manuales, tutoriales, guías).	4

Segmento 5: Trabajo en Equipo

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Trabajo colaborativo	Integración, respeto y cooperación entre los miembros del equipo.	5
Responsabilidad y compromiso	Puntualidad, ética y dedicación durante el proyecto.	4

Evaluación Final **Total de puntos obtenidos:** [42] / 50

Escala de conversión a 20 puntos:

- 41–50 puntos → Excelente desempeño (20 puntos)
- 31–40 puntos → Buen desempeño (16 puntos)
- 0–30 puntos → Proyecto no aprobado

Evaluación final asignada: [16]/20

Observaciones del evaluador: INTERÉS, RESPONSABILIDAD Y CAPACIDAD PARA SOLUCIONAR FALLAS, DEMOSTRO EL EQUIPO DE TRABAJO EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Nota: Se invita cordialmente a participar en la socialización pública del proyecto tecnológico implantado por los estudiantes del PNFI, a realizarse en la Universidad Politécnica Territorial "Mario Briceño Iragorry" (UPTTMBI). La fecha será confirmada por el equipo organizador y se llevará a cabo durante el mes de noviembre. Su presencia será de gran valor para compartir los logros alcanzados con la comunidad.

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

INSTRUMENTO DE EVALUACION FINAL DEL PROYECTO
Tutor Comunitario.

FECHA 12/11/2025

TÍTULO DEL PROYECTO	**Optimización y modernización de la red comunicación de CORPOELEC Sucursal: Despacho de Carga Suroccidente**
COMUNIDAD	**corporación eléctrica corpoelec.**

PARTICIPANTES	**CÉDULA**	**FIRMA ASISTENTES**
1. Diego Andres Arellano Pacheco	31.029.125	
2. Maria de los Angeles Lozada Lobo	31.898.907	
3 Sotvano José Cadenas Briceño	32.297.313	
4. Luis Angel Villegas Pisani	30.975.778	
5.		

DATOS DEL TUTOR COMUNITARIO	
Nombre y Apellido del Funcionario	CLARET DIAZ
Cargo que ocupa /Institución	ESPECIALISTA IA CORPOELEC
Número Telefónico Correo Electrónico	0271-2259585 sltdd3004@gmail.com
Firma Sello	

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV